Unternehmen: TechWork Solutions GmbH

Standort: Wien Österreich

Erstellt von: Aminullah Sardari (Junior IT-Systemadministrator)

Abgabedatum: 21.10.2026

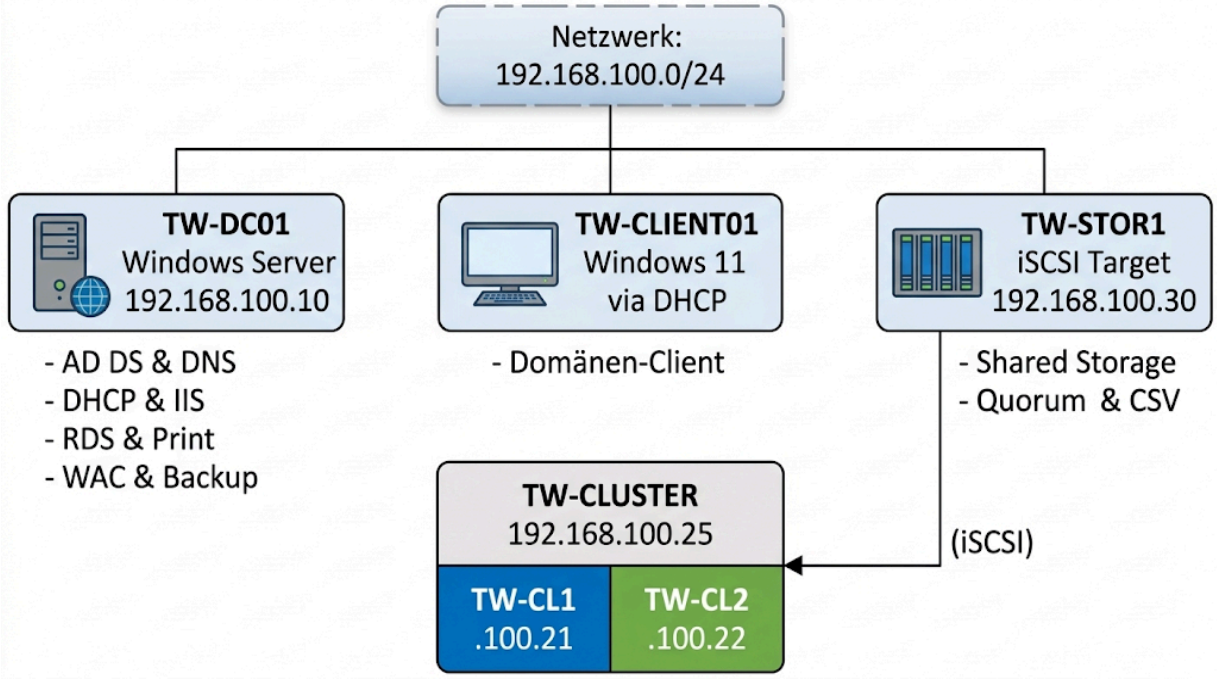
Szenario & Übersicht

In diesem Abschlussprojekt habe ich die IT-Infrastruktur der TechWork Solutions GmbH in Wien von Grund auf neu aufgebaut und konfiguriert. Dazu gehörten die Einrichtung von Active Directory, Benutzer- und Gruppenverwaltung sowie die Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien. Außerdem habe ich zentrale Netzwerk- und Speicherlösungen wie DHCP, DNS, NTFS-Berechtigungen und RAID-1 implementiert. Weitere Aufgaben umfassten IIS, Remote Desktop Services, zentrale Druckverwaltung, Datensicherung und Windows Admin Center. Abschließend habe ich einen Failovercluster mit zwei Knoten und gemeinsamem iSCSI-Speicher eingerichtet und die erfolgreiche Failover-Funktion getestet.

Unternehmensdaten & Basis-Systeme:

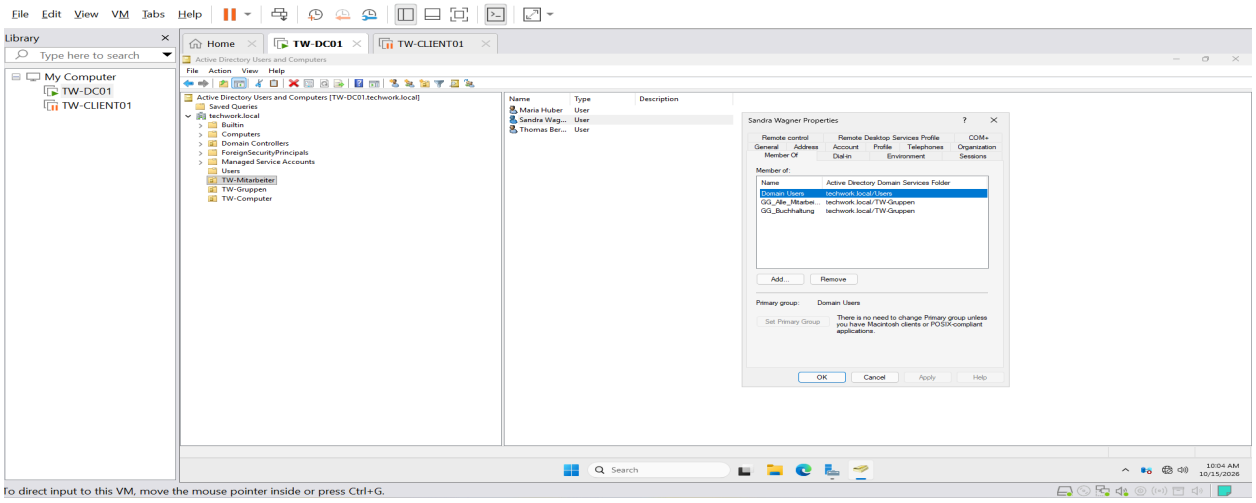
- Domäne: techwork.local
- Hauptserver (DC): TW-DC01 (IP: 192.168.100.10)
- Client: TW-CLIENT01 (Windows 11, DHCP)
- Cluster-Knoten: TW-CL1 (192.168.100.21), TW-CL2 (192.168.100.22)
- Shared Storage: TW-STOR1 (192.168.100.30)

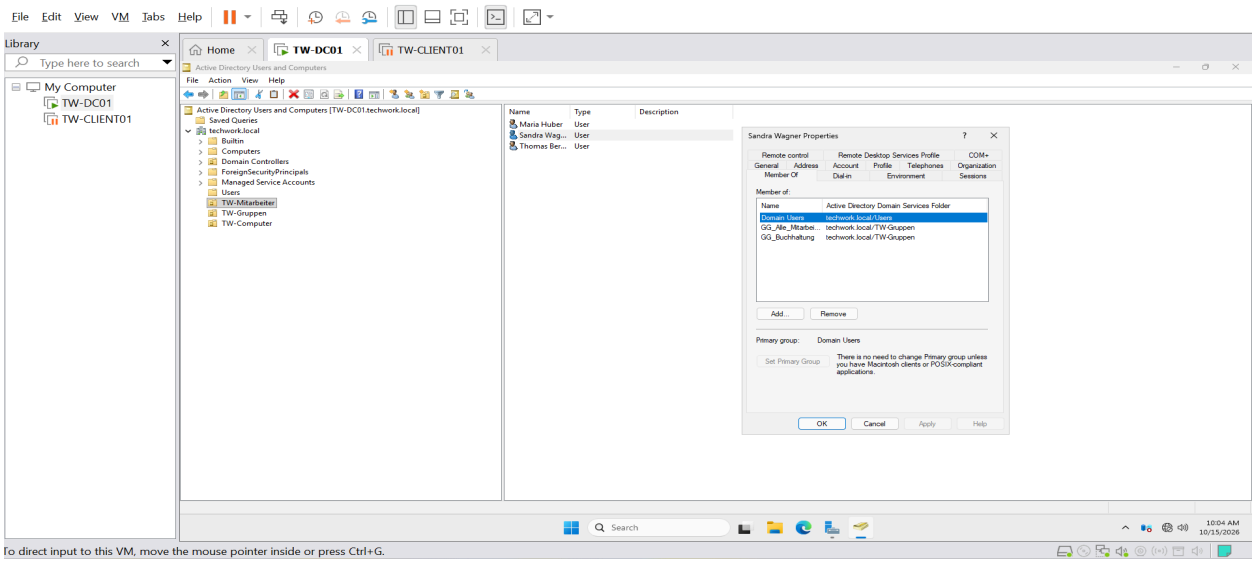
Netzwerk-Diagramm

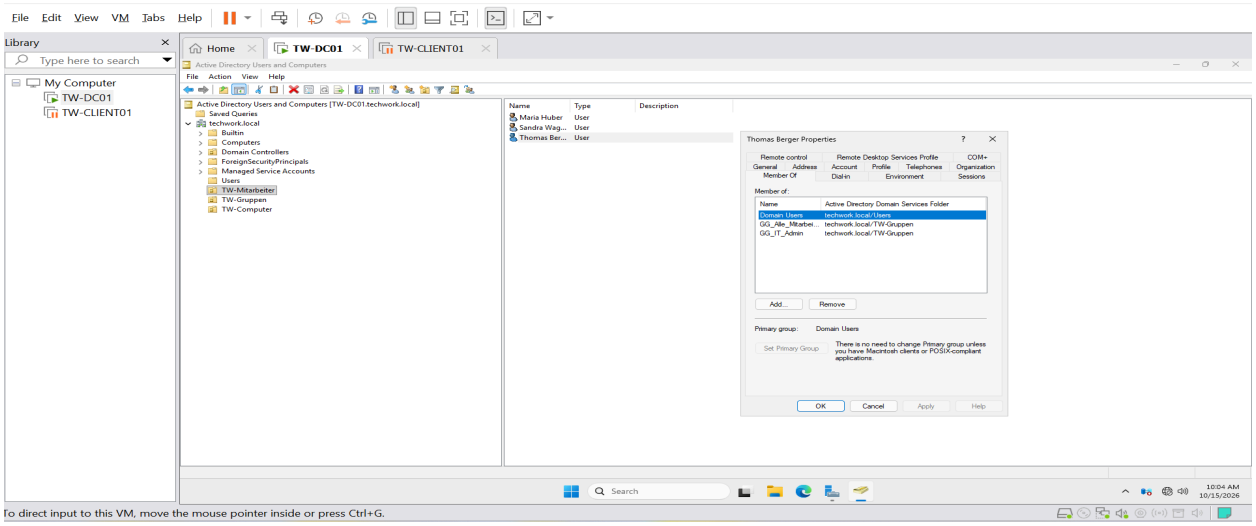


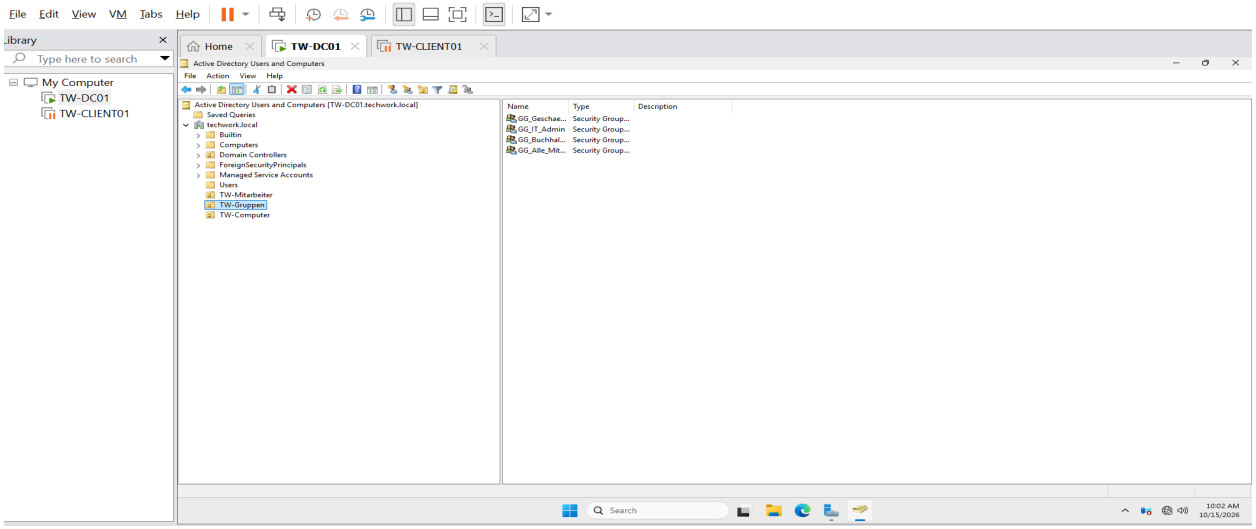
1: Active Directory OU-Struktur und Benutzergruppen Mitglieder

In der Konsole *Active Directory-Benutzer und -Computer* (ADUC) wurden die Organisationseinheiten TW-Mitarbeiter, TW-Gruppen und TW-Computer erstellt. Anschließend wurden die globalen Sicherheitsgruppen GG Geschaeftsfuehrung, GG_IT_Admin, GG Buchhaltung und GG Alle Mitarbeiter angelegt und die Benutzer (m.huber, t.berger,s.wagner)entsprechend ihren Rollen zugewiesen.



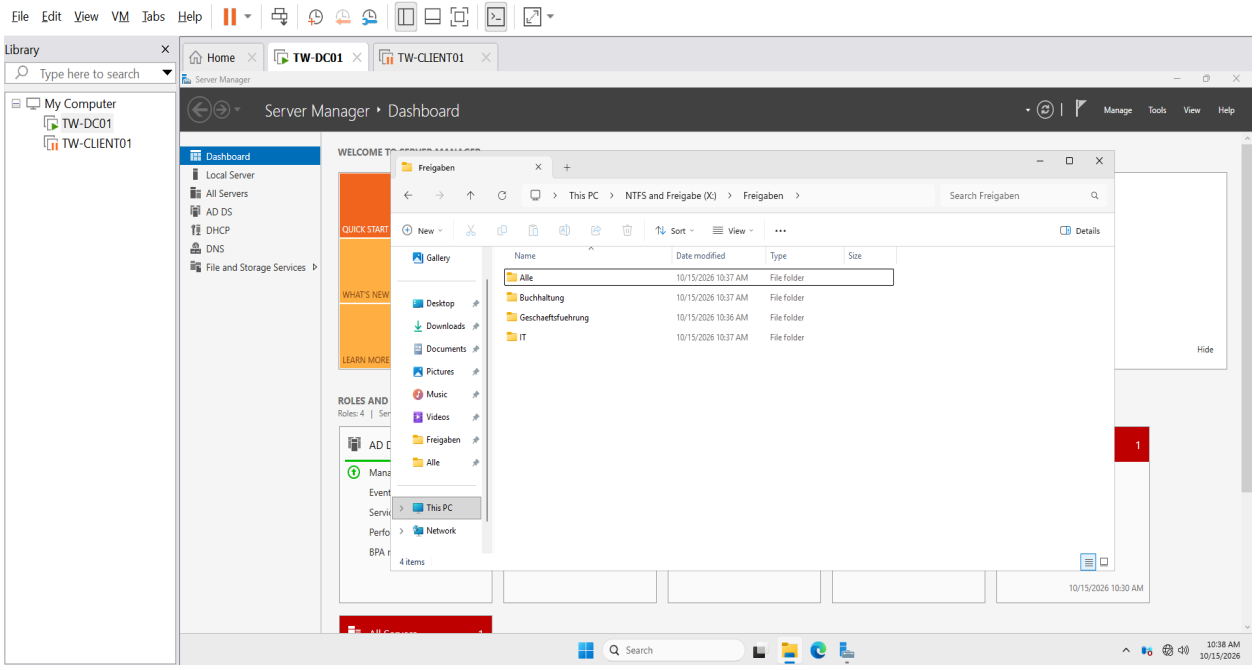

File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
TW-DC01
TW-CLIENT01
Home
TW-DC01
TW-CLIENT01
Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Computers [TW-DC01.techwork.local]
Saved Queries
techwork.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Managed Service Accounts
Users
TW-Mitarbeiter
TW-Gruppen
TW-Computer
Name Type Description
Maria Huber User
Sandra Wag... User
Thomas Ber... User
Sandra Wagner Properties
Remote control Remote Desktop Services Profile COM+
General Address Account Profile Telephones Organization
Member Of Dial-in Environment Sessions
Member of:
Name Active Directory Domain Services Folder
Domain Users techwork.local/Users
GG_Alle_Mitarbei... techwork.local/TW-Gruppen
GG_Buchhaltung techwork.local/TW-Gruppen
Add... Remove
Primary group: Domain Users
Set Primary Group
There is no need to change Primary group unless you have Macintosh clients or POSIX-compliant applications.
OK Cancel Apply Help
Search
10:04 AM
10/15/2026
To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

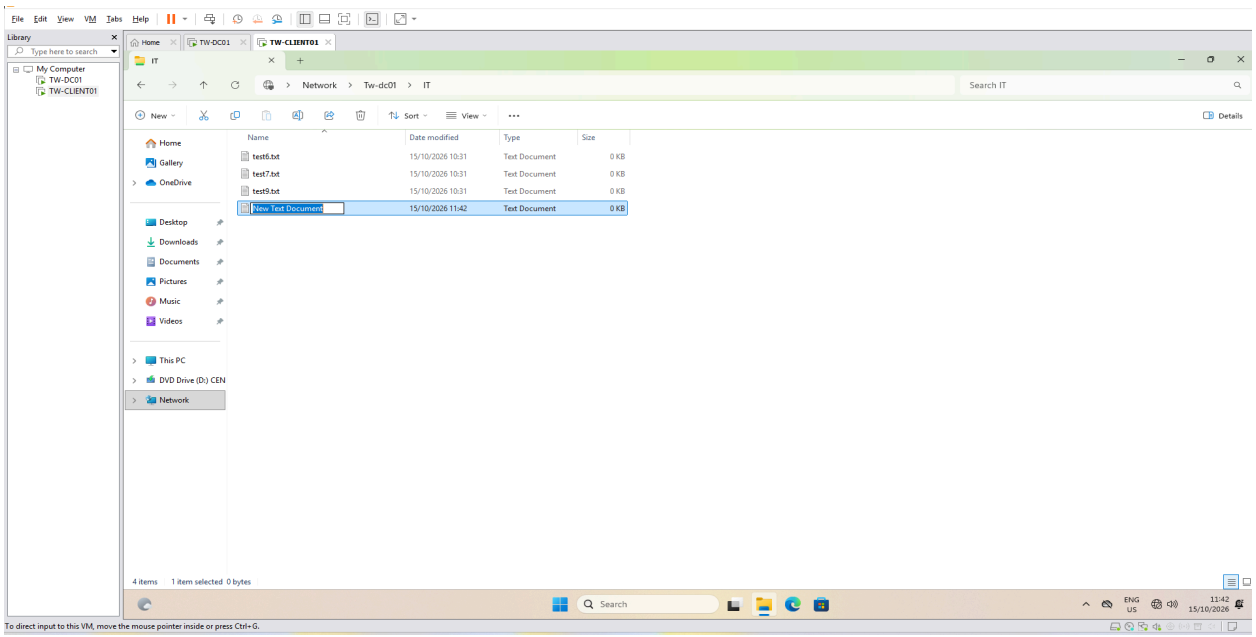

File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
TW-DC01
TW-CLIENT01
Home
TW-DC01
TW-CLIENT01
Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Computers [TW-DC01.techwork.local]
Saved Queries
techwork.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Managed Service Accounts
Users
TW-Mitarbeiter
TW-Gruppen
TW-Computer
Name Type Description
Maria Huber User
Sandra Wag... User
Thomas Ber... User
Thomas Berger Properties
Remote control Remote Desktop Services Profile COM+
General Address Account Profile Telephones Organization
Member Of Dial-in Environment Sessions
Member of:
Name Active Directory Domain Services Folder
Domain Users techwork.local/Users
GG_Alle_Mitarbei... techwork.local/TW-Gruppen
GG_IT_Admin techwork.local/TW-Gruppen
Add... Remove
Primary group: Domain Users
Set Primary Group
There is no need to change Primary group unless you have Macintosh clients or POSIX-compliant applications.
OK Cancel Apply Help
Search
10:04 AM
10/15/2026
To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.


File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
TW-DC01
TW-CLIENT01
Home
TW-DC01
TW-CLIENT01
Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Computers [TW-DC01.techwork.local]
Saved Queries
techwork.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Managed Service Accounts
Users
TW-Mitarbeiter
TW-Gruppen
TW-Computer
Name Type Description
GG_Geschae... Security Group...
GG_IT_Admin Security Group...
GG_Buchhal... Security Group...
GG_Alle_Mit... Security Group...
Search
10:02 AM
10/15/2026

2: NTFS & Freigabeberechtigungen

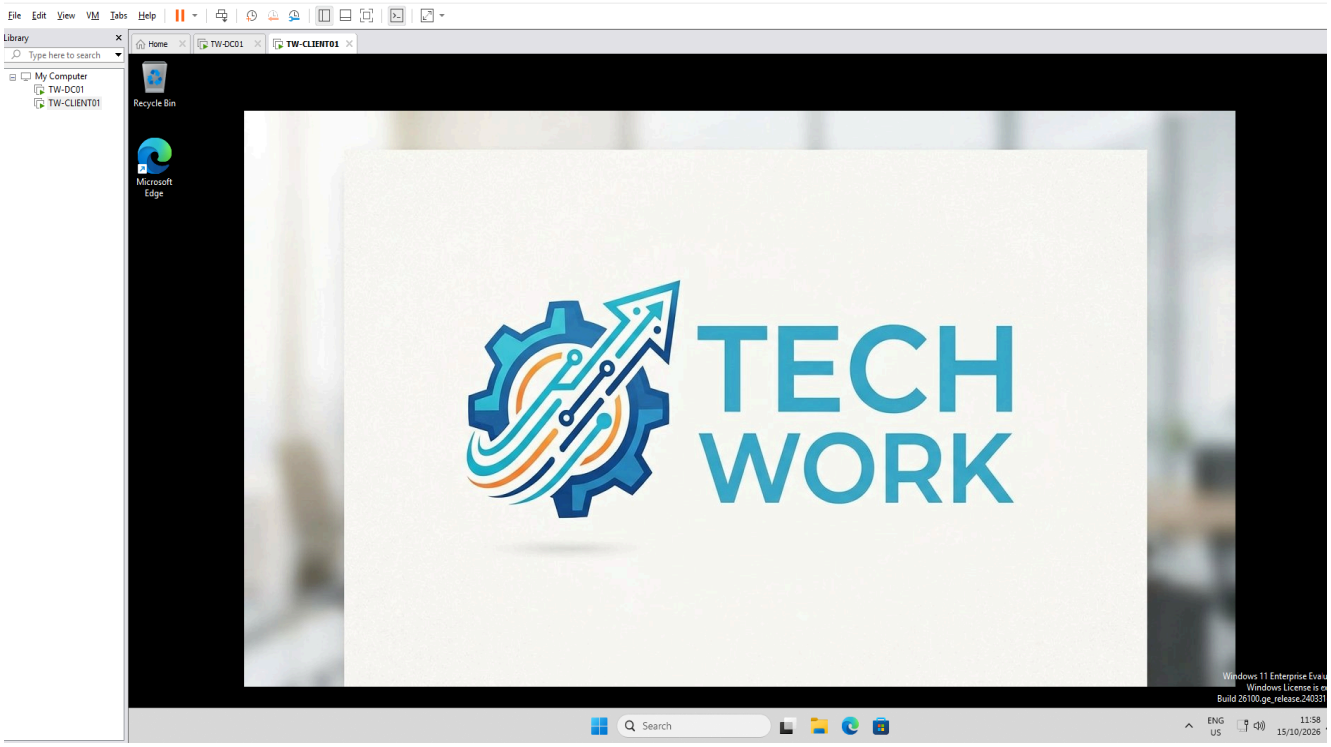
Auf dem Volume X:\ wurde der Ordner X:\Freigaben mit Unterordnern für die Abteilungen erstellt und im Netzwerk freigegeben. Die NTFS-Berechtigungen wurden strikt nach dem AGDLP-Prinzip über die AD-Sicherheitsgruppen vergeben (z.B. Vollzugriff für GG Geschäftsführung auf den Ordner Geschäftsführung).

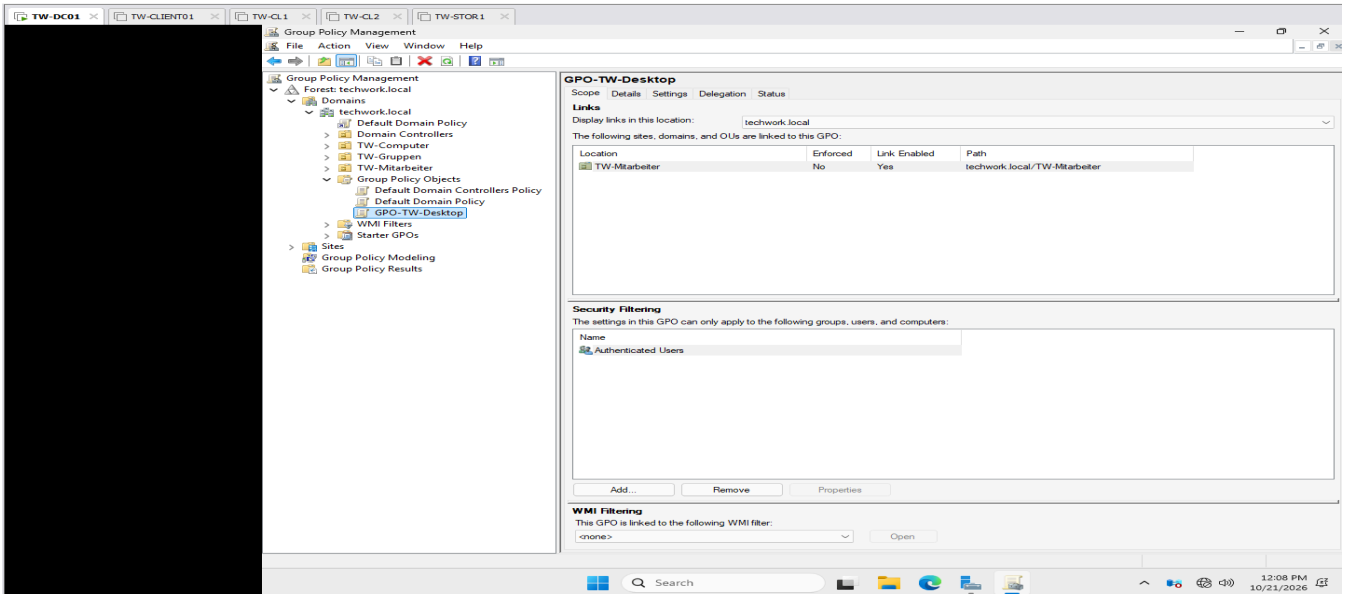




3: Gruppenrichtlinie (GPO) – Hintergrundbild

In der Gruppenrichtlinienverwaltung wurde das GPO GPO-TW-Desktop angelegt und mit der OU-TW-Computer verknüpft. Unter *Benutzerkonfiguration → Administrative Vorlagen → Desktop → Desktop* wurde ein zentrales Firmen-Hintergrundbild erzwungen und mit gpupdate /force am Client angewendet.

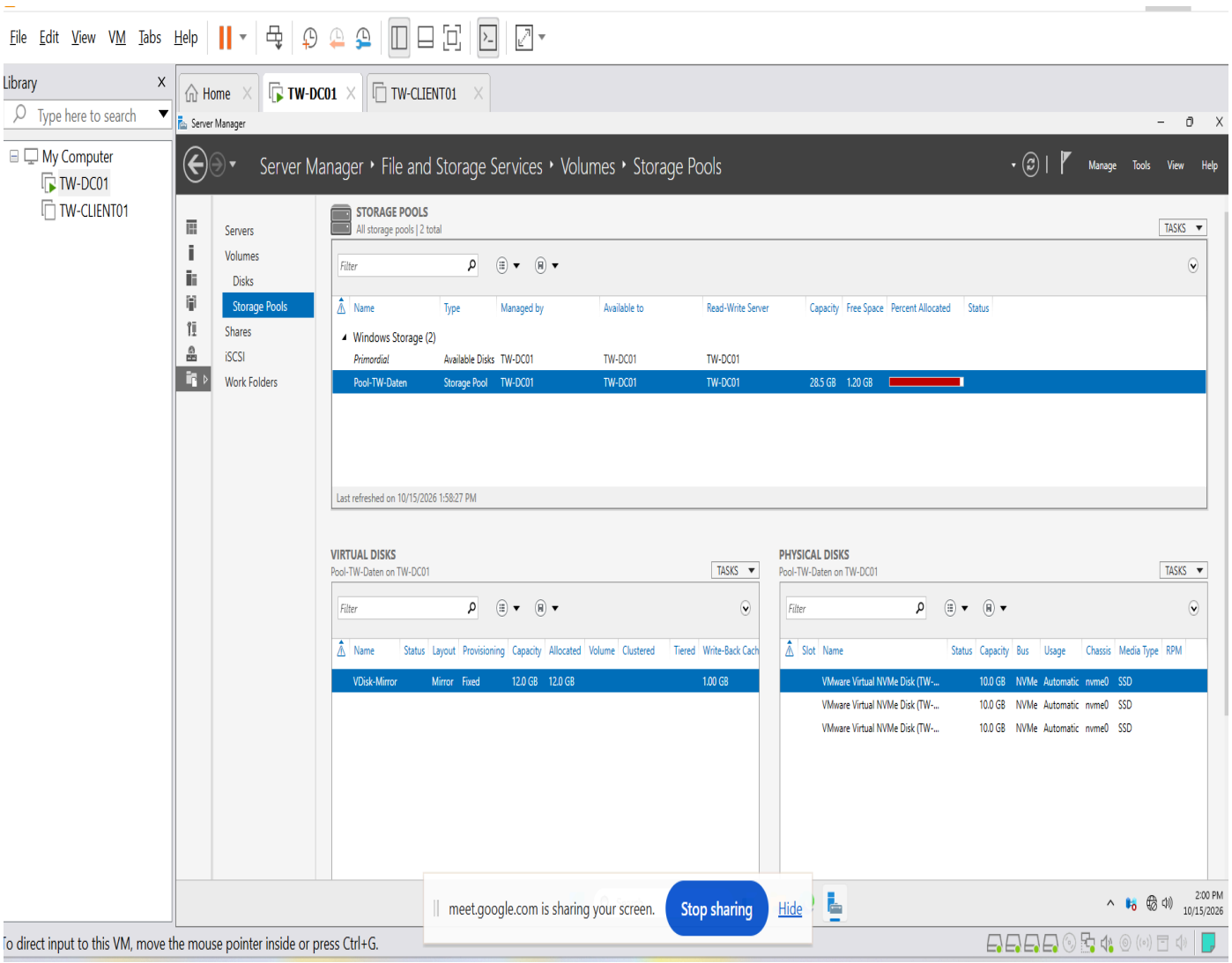




4: RAID & Storage Spaces

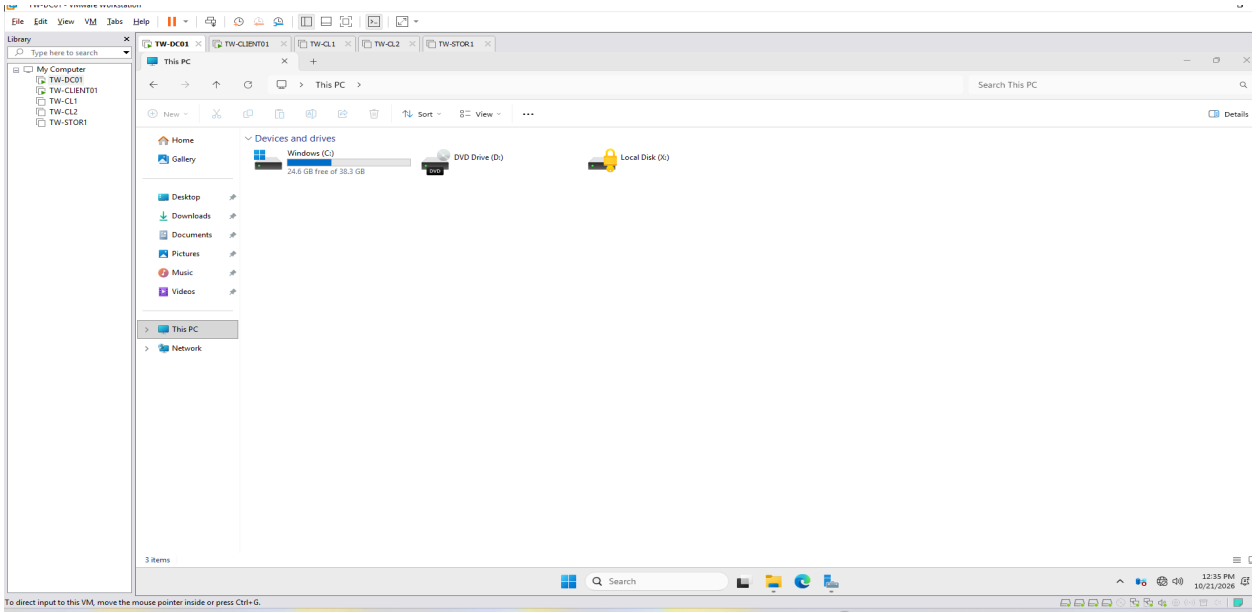
Über den Server-Manager wurden zwei neue 10 GB Festplatten zum Speicherpool Pool-TW-Daten hinzugefügt. Darauf wurde ein virtueller Datenträger, V-Disk-Mirror (Spiegelung / RAID-1) und das NTFS-Volume E:\ erstellt.

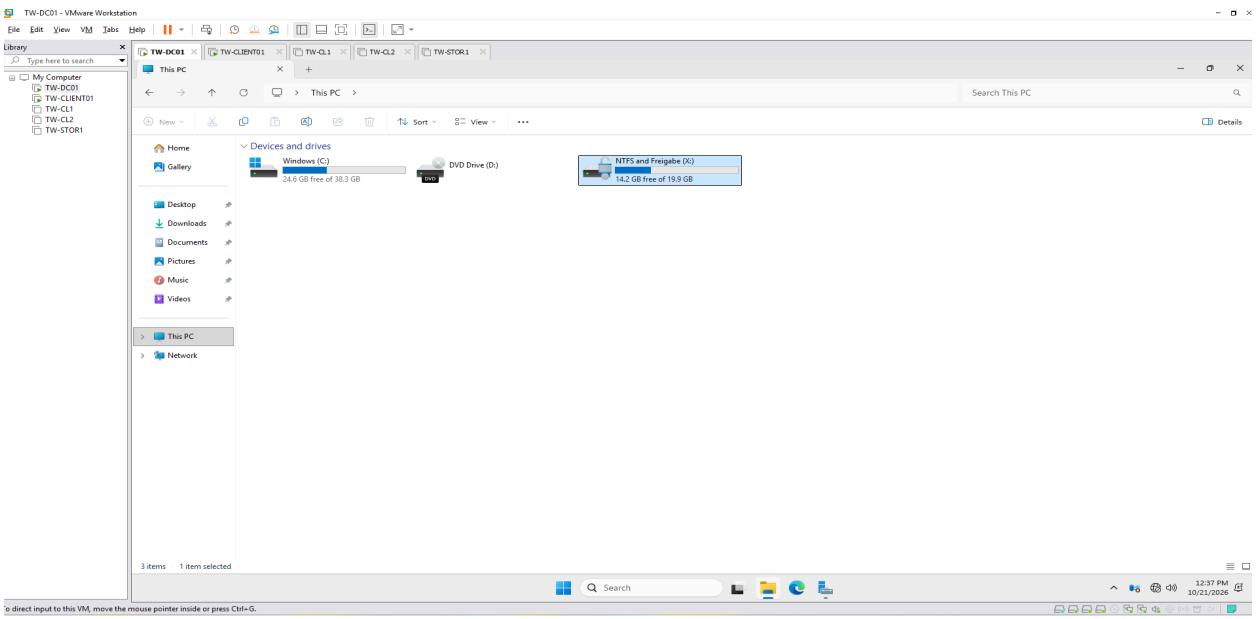
- ☐ Herausforderungen & Lösung: Richtige Festplattenauswahl beim Erstellen des Pools, um Systemlaufwerke nicht versehentlich hinzuzufügen.



A5: BitLocker und EFS – Verschlüsselung

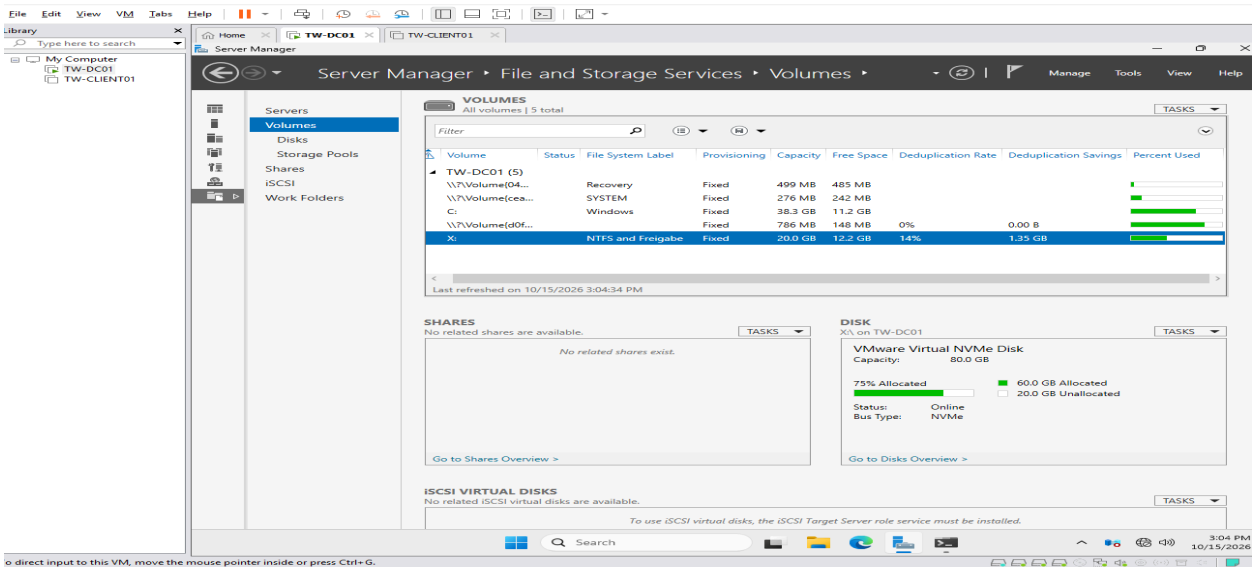
- Das BitLocker-Feature wurde auf dem Server installiert.
- Erstellung des Laufwerks: Ein separates Laufwerk X:\ wurde angelegt und mit NTFS formatiert.
- BitLocker-Aktivierung: Das Laufwerk X:\ wurde über BitLocker mit einem Passwort und einem Wiederherstellungsschlüssel verschlüsselt.
- EFS-Verschlüsselung: Auf dem Laufwerk X:\ wurde eine Testdatei zusätzlich mittels EFS verschlüsselt.

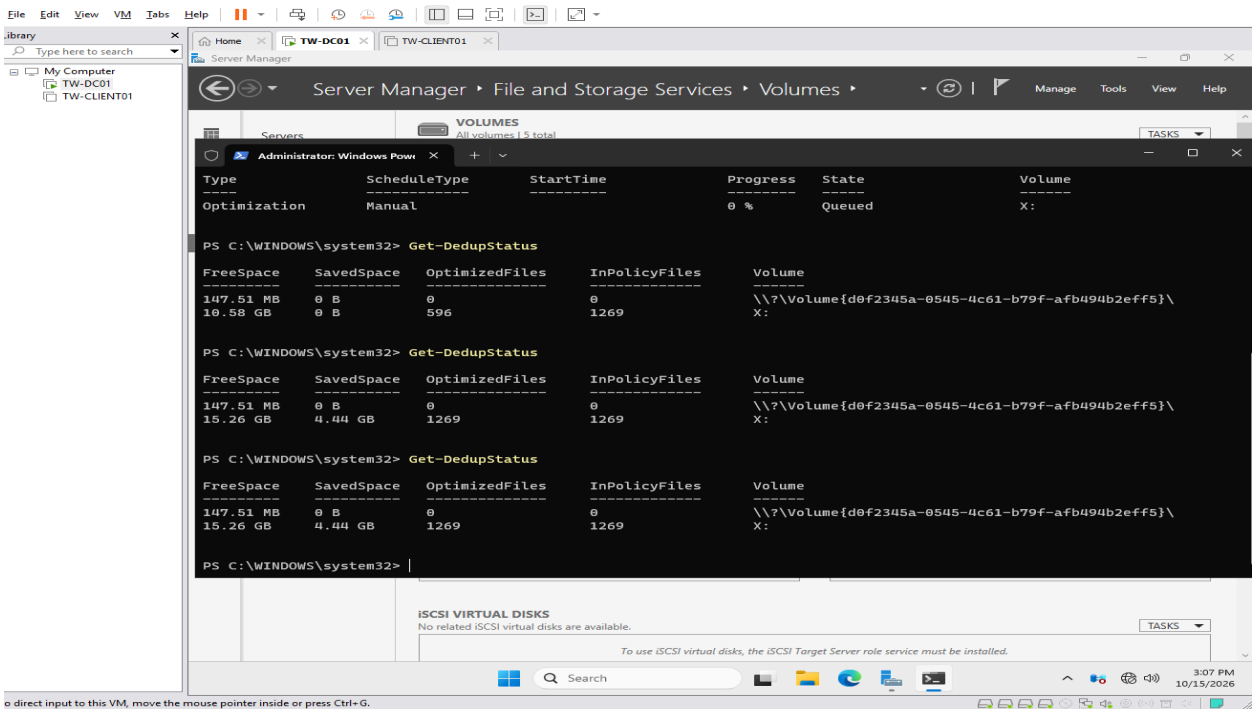




A6: Datendeduplizierung

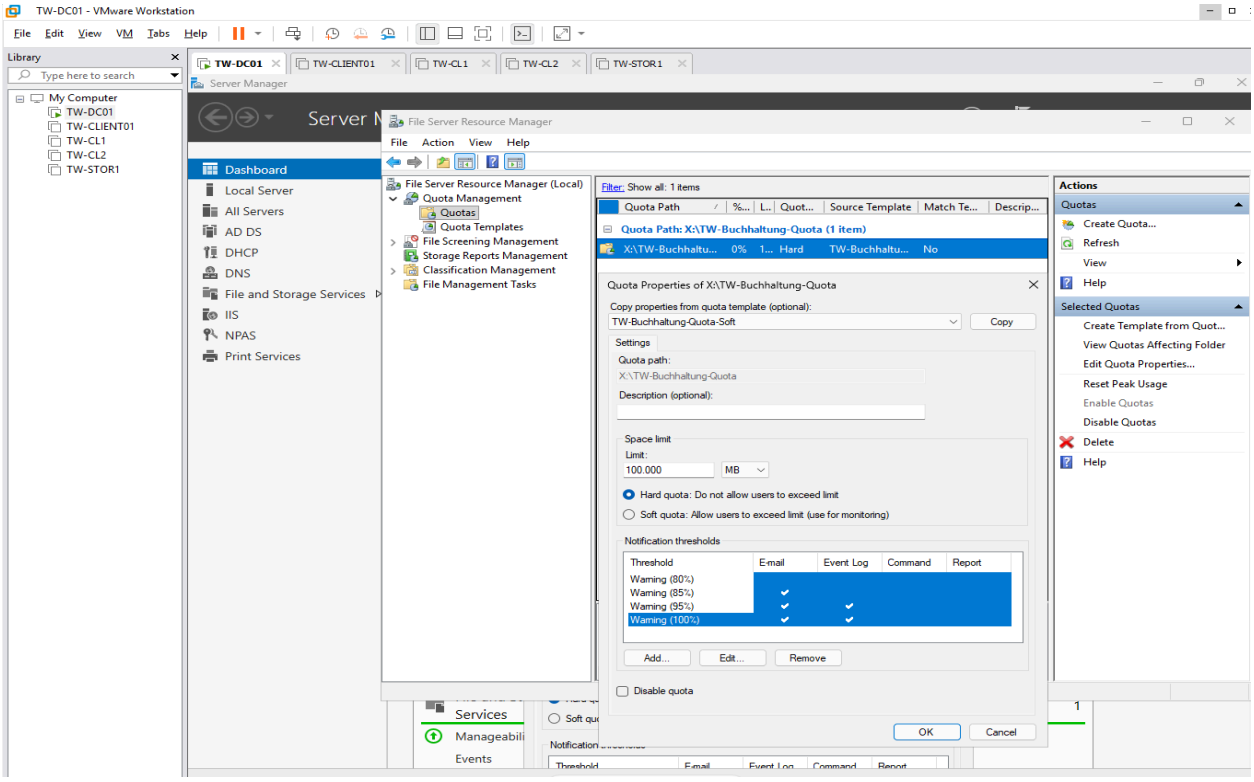
- [ ] Nach Installation der Rolle *Datendeduplizierung* wurde diese für das Volume X:\ (Dateiserver-Nutzung) aktiviert. Testdateien wurden kopiert und die Optimierung manuell via PowerShell mit Start-Dedupjob -Volume "X:" -Type Optimization ausgeführt.
- [ ] Herausforderungen & Lösung: Standardmäßig verarbeitet die Deduplizierung nur Dateien, die älter als 3 Tage sind. Für Testzwecke wurde das Mindestalter auf 0 Tage gesetzt.

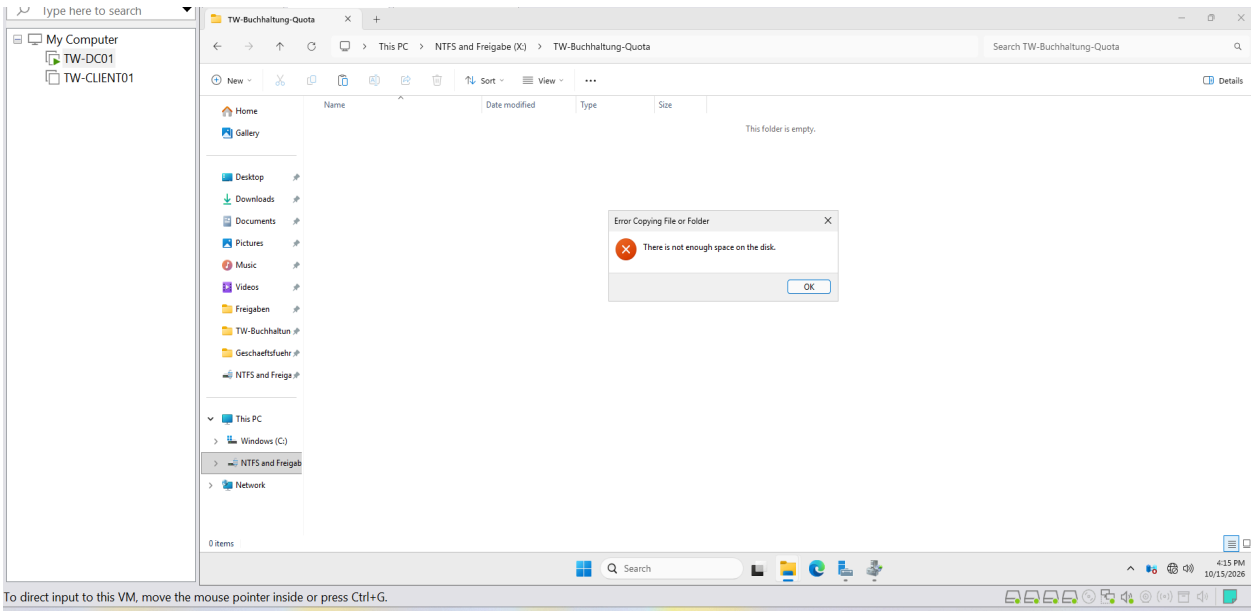




A7: Festplatten-Quoten mit FSRM

Über den File Server Resource Manager (FSRM) wurde eine Quota-Vorlage TW-Buchhaltung-Quota mit einem Grenzwert von 0.5 MB (Hard Quota) erstellt und auf X:\Freigaben\Buchhaltung angewendet. Benachrichtigungen wurden bei 80% eingerichtet.

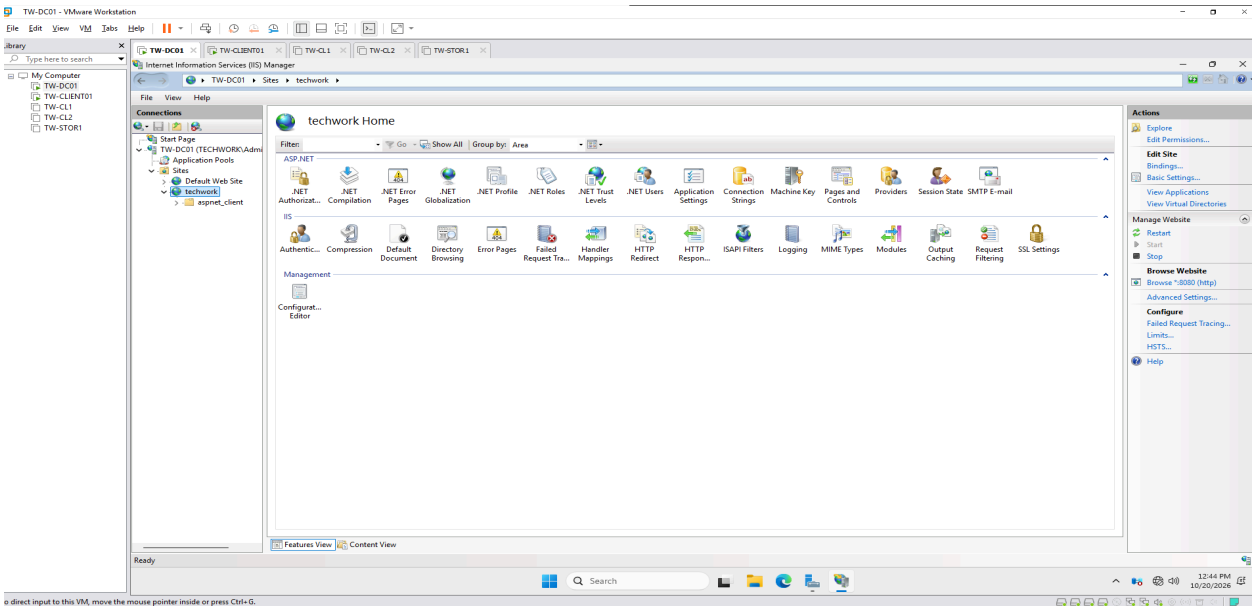


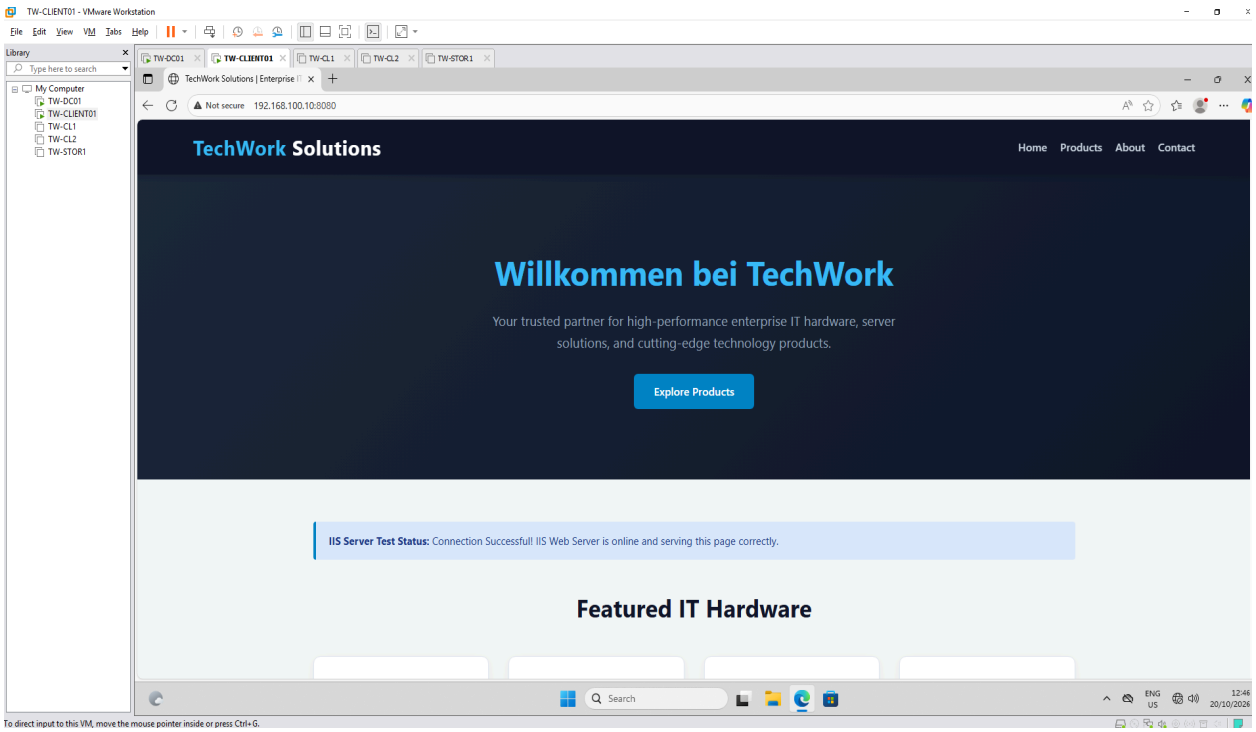


A8: Intranet-Webseite mit IIS

Die Rolle *Webserver (IIS)* wurde installiert. Unter C:\inetpub\wwwroot\index.html wurde eine Unternehmens-Startseite angelegt und im IIS auf Port 8080 bereitgestellt. Der Zugriff wurde erfolgreich über den Client-Browser geprüft.

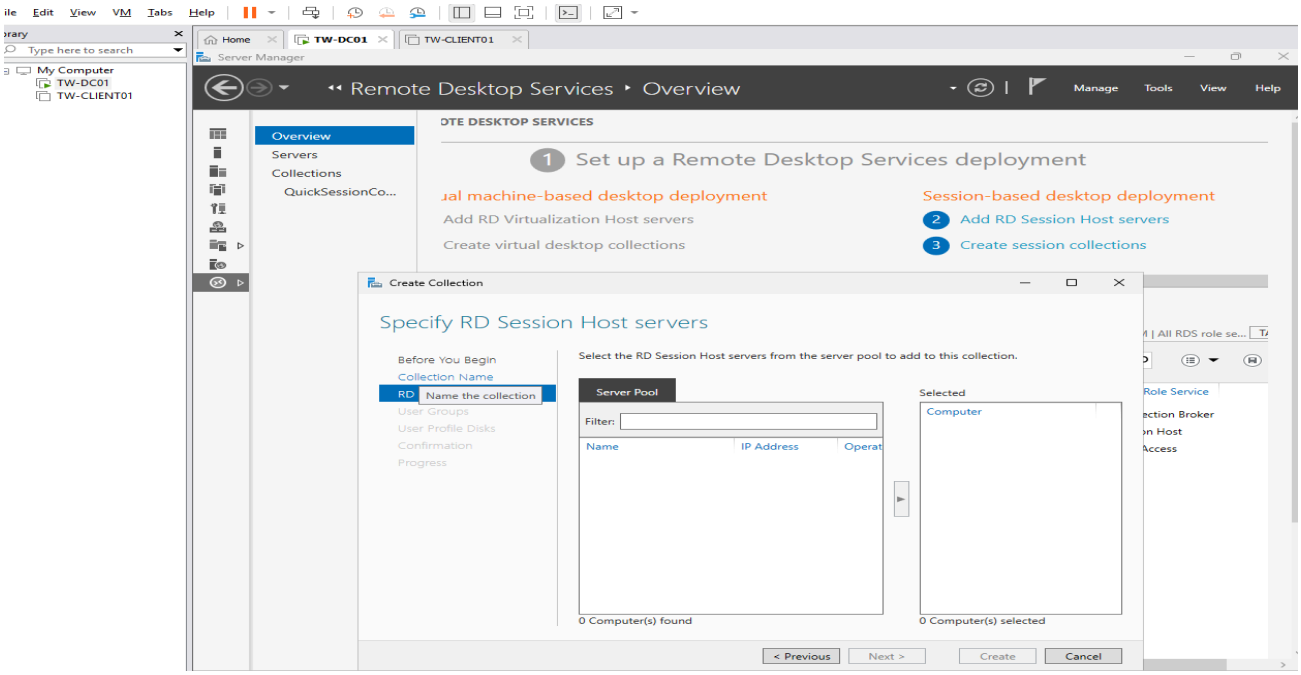
- [ ] Herausforderungen & Lösung: Inbound-Regel in der Windows Defender Firewall für Port 8080 musste manuell zugelassen werden.

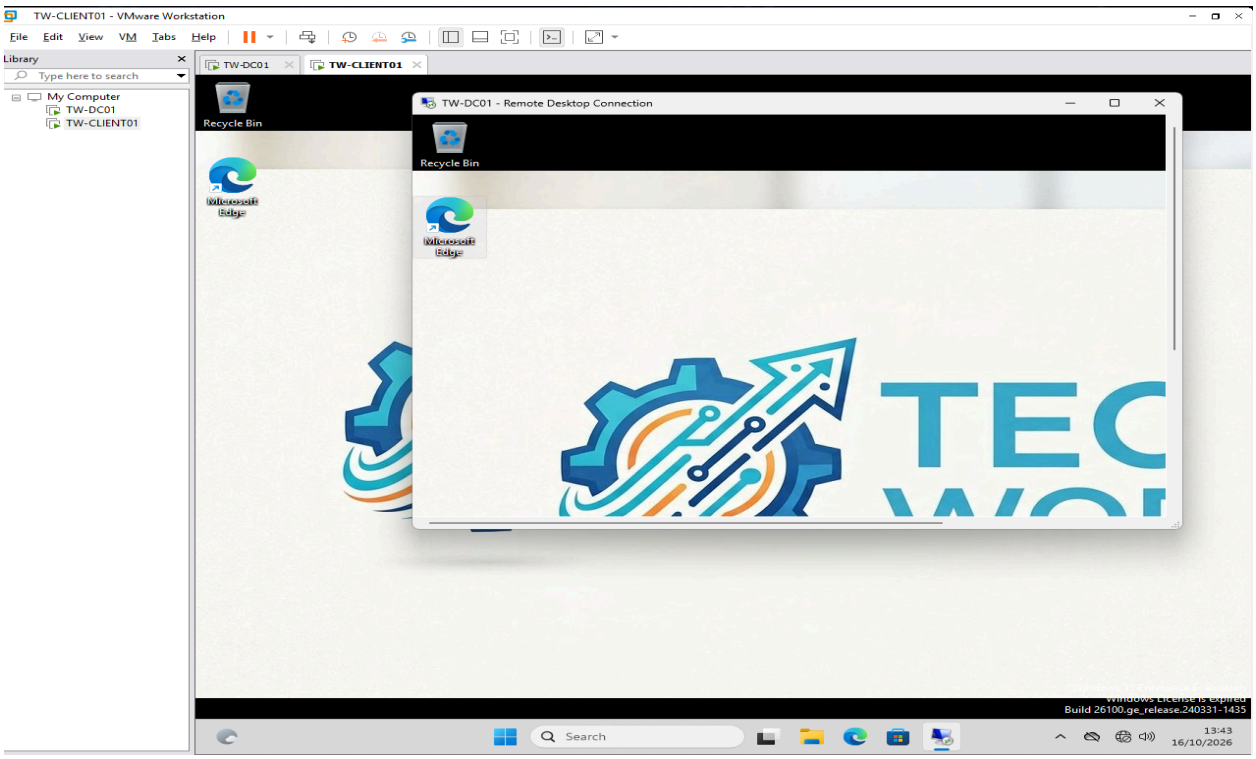




A9: Remote Desktop Services (RDS)

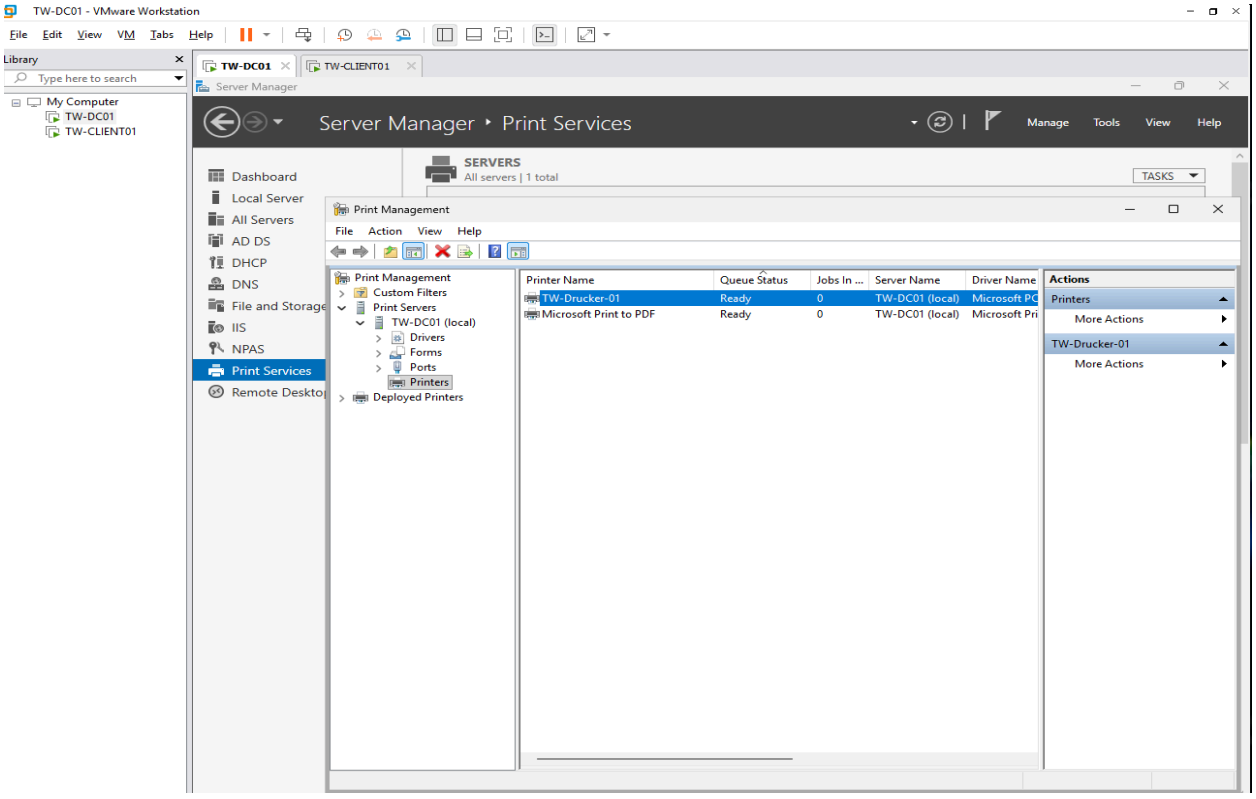
Die Remote Desktop Services wurden über den Assistenten eingerichtet. Die Benutzer m.huber und t.berger wurden zur Gruppe der Remotedesktopbenutzer hinzugefügt. Die RDP-Verbindung (mstsc.exe) vom Client zum DC wurde erfolgreich getestet.

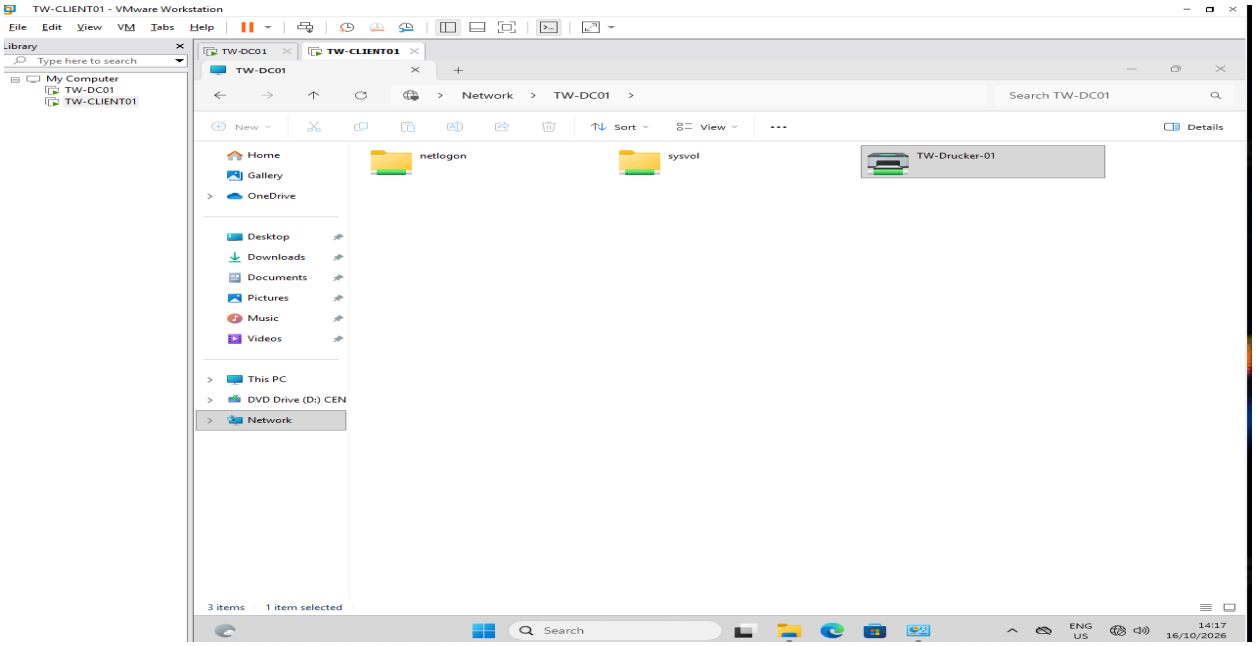




A10: Drucker hinzufügen

Die Druck- und Dokumentdienste wurden installiert. Über printmanagement.msc wurde ein TCP/IP-Drucker mit der Standard-IP 192.168.100.200 und dem Namen TW-Drucker-01 angelegt, freigegeben und am Client verbunden.

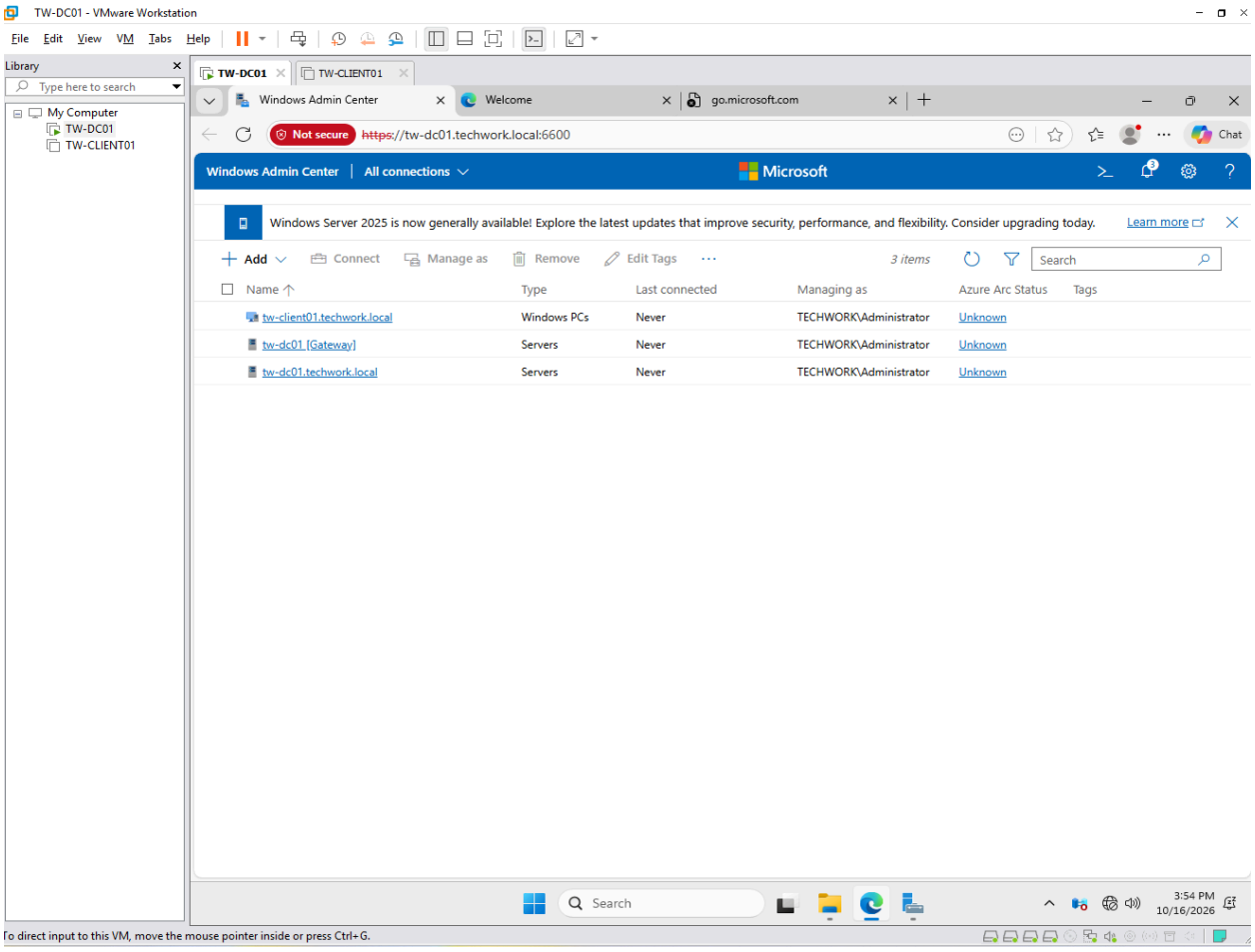


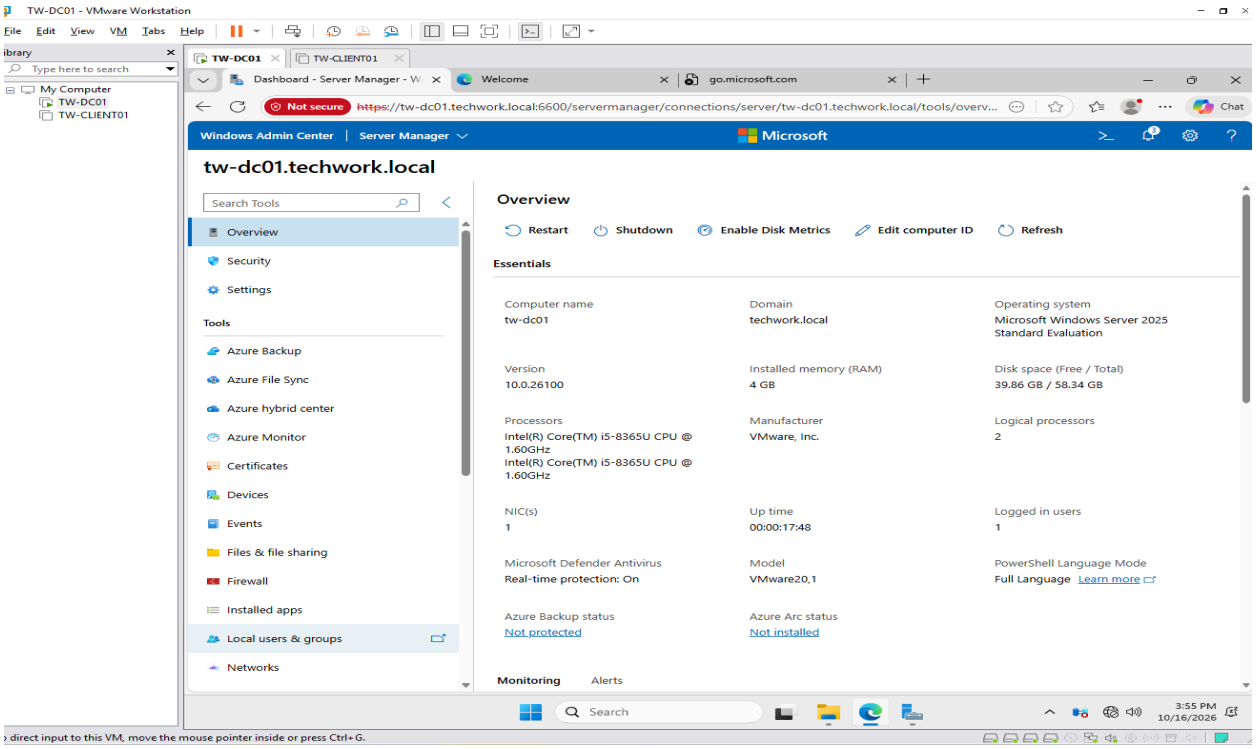


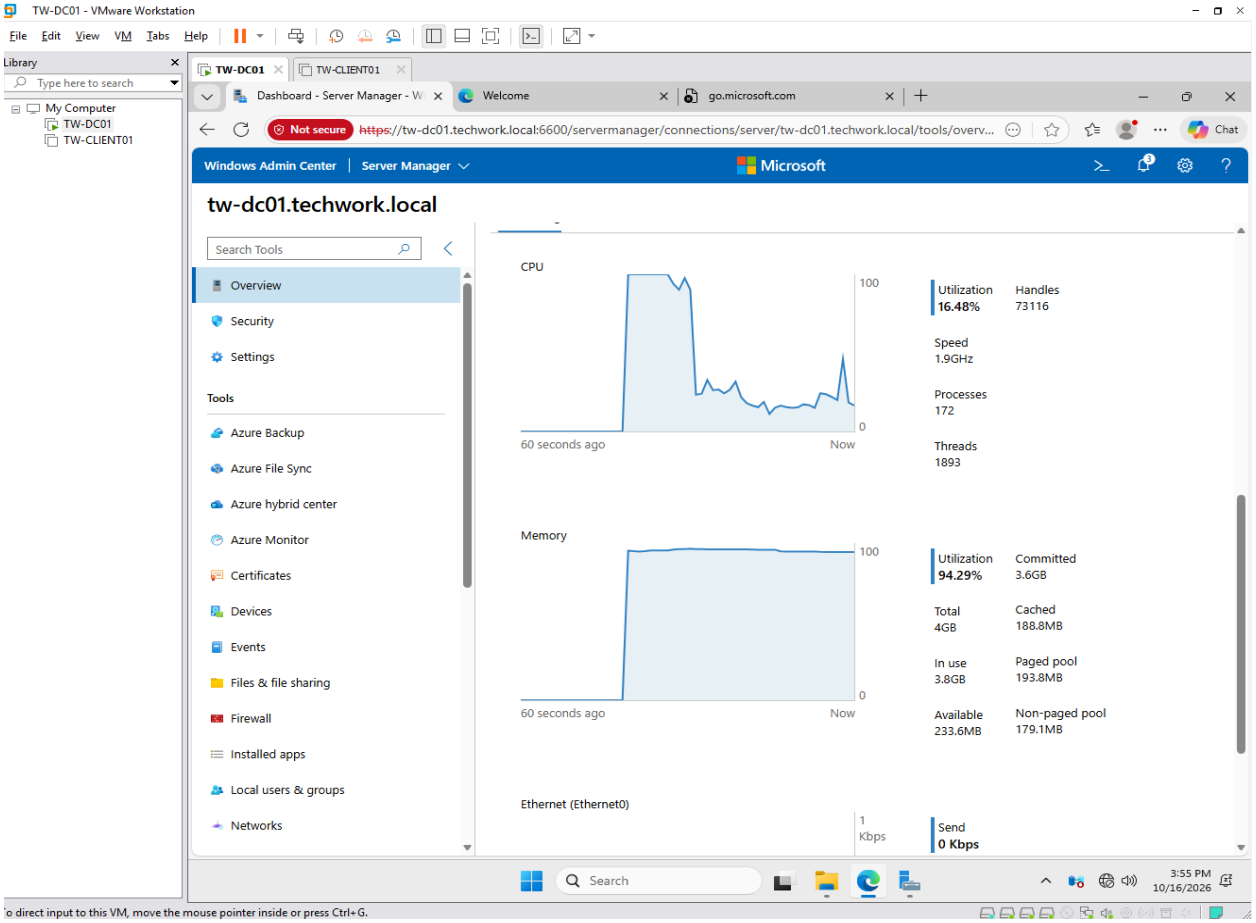
A11: Windows Admin Center (WAC) installieren

Windows Admin Center wurde heruntergeladen, auf TW-DC01 installiert und über https://localhost aufgerufen. Sowohl der Server TW-DC01 als auch der Client TW-CLIENT01 wurden im WAC-Dashboard zur zentralen Überwachung hinzugefügt.

Herausforderungen & Lösung: Vertrauenswürdige HTTPS-Zertifikatswarnungen im Browser für den lokalen Aufruf akzeptieren.

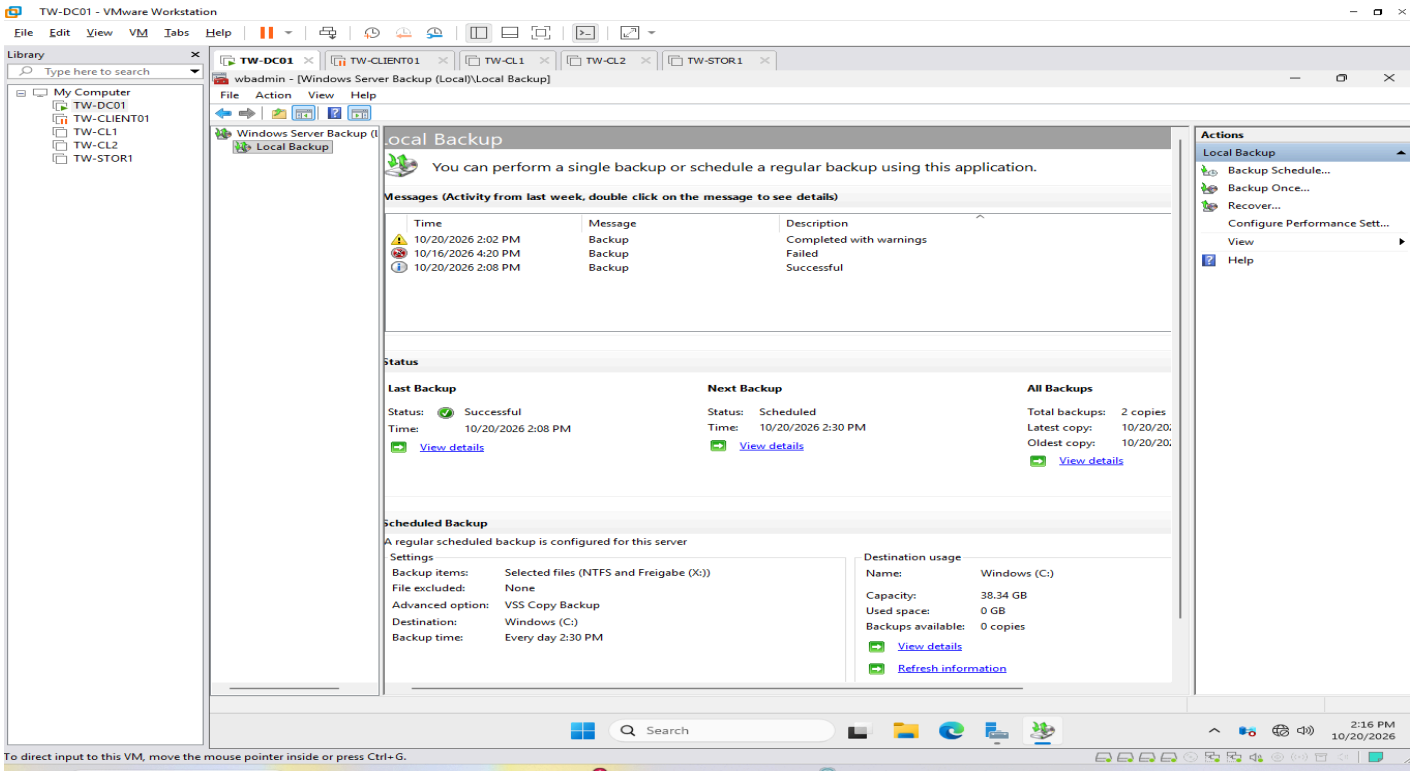


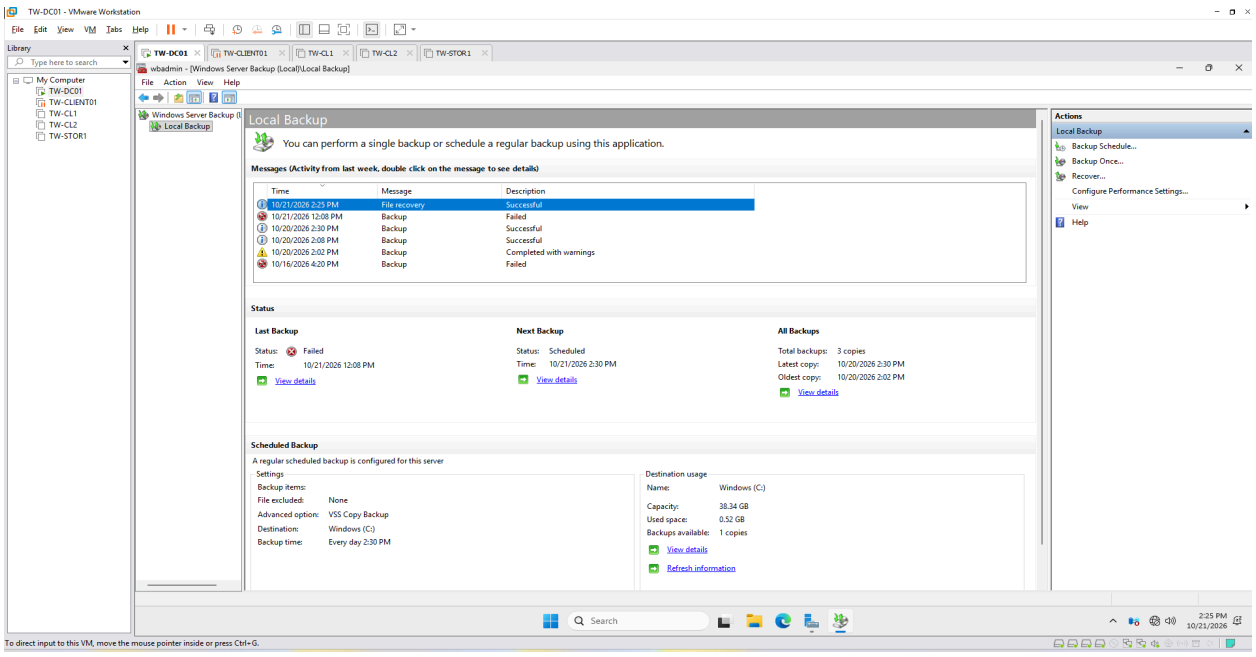

TW-DC01 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
TW-DC01
TW-CLIENT01
TW-DC01
TW-CLIENT01
Dashboard - Server Manager - W
Welcome
go.microsoft.com
Not secure
https://tw-dc01.techwork.local:6600/servermanager/connections/server/tw-dc01.techwork.local/tools/overv...
Chat
Windows Admin Center | Server Manager
Microsoft
tw-dc01.techwork.local
Search Tools
Overview
Security
Settings
Tools
Azure Backup
Azure File Sync
Azure hybrid center
Azure Monitor
Certificates
Devices
Events
Files & file sharing
Firewall
Installed apps
Local users & groups
Networks
Overview
Restart
Shutdown
Enable Disk Metrics
Edit computer ID
Refresh
Essentials
Computer name
tw-dc01
Domain
techwork.local
Operating system
Microsoft Windows Server 2025 Standard Evaluation
Version
10.0.26100
Installed memory (RAM)
4 GB
Disk space (Free / Total)
39.86 GB / 58.34 GB
Processors
Intel(R) Core(TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz
Intel(R) Core(TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz
Manufacturer
VMware, Inc.
Logical processors
2
NIC(s)
1
Up time
00:00:17:48
Logged in users
1
Microsoft Defender Antivirus
Real-time protection: On
Model
VMware20,1
PowerShell Language Mode
Full Language Learn more
Azure Backup status
Not protected
Azure Arc status
Not installed
Monitoring
Alerts
Search
3:55 PM
10/16/2026
direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.


TW-DC01 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
TW-DC01
TW-CLIENT01
TW-DC01
TW-CLIENT01
Dashboard - Server Manager - W
Welcome
go.microsoft.com
Not secure
https://tw-dc01.techwork.local:6600/servermanager/connections/server/tw-dc01.techwork.local/tools/overv...
Chat
Windows Admin Center | Server Manager
Microsoft
tw-dc01.techwork.local
Search Tools
Overview
Security
Settings
Tools
Azure Backup
Azure File Sync
Azure hybrid center
Azure Monitor
Certificates
Devices
Events
Files & file sharing
Firewall
Installed apps
Local users & groups
Networks
CPU
100
0
60 seconds ago
Now
Utilization
16.48%
Handles
73116
Speed
1.9GHz
Processes
172
Threads
1893
Memory
100
0
60 seconds ago
Now
Utilization
94.29%
Committed
3.6GB
Total
4GB
Cached
188.8MB
In use
3.8GB
Paged pool
193.8MB
Available
233.6MB
Non-paged pool
179.1MB
Ethernet (Ethernet0)
1
Kbps
Send
0 Kbps
Search
3:55 PM
10/16/2026
o direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

A12: Backup and File Recovery mit Windows Server Backup

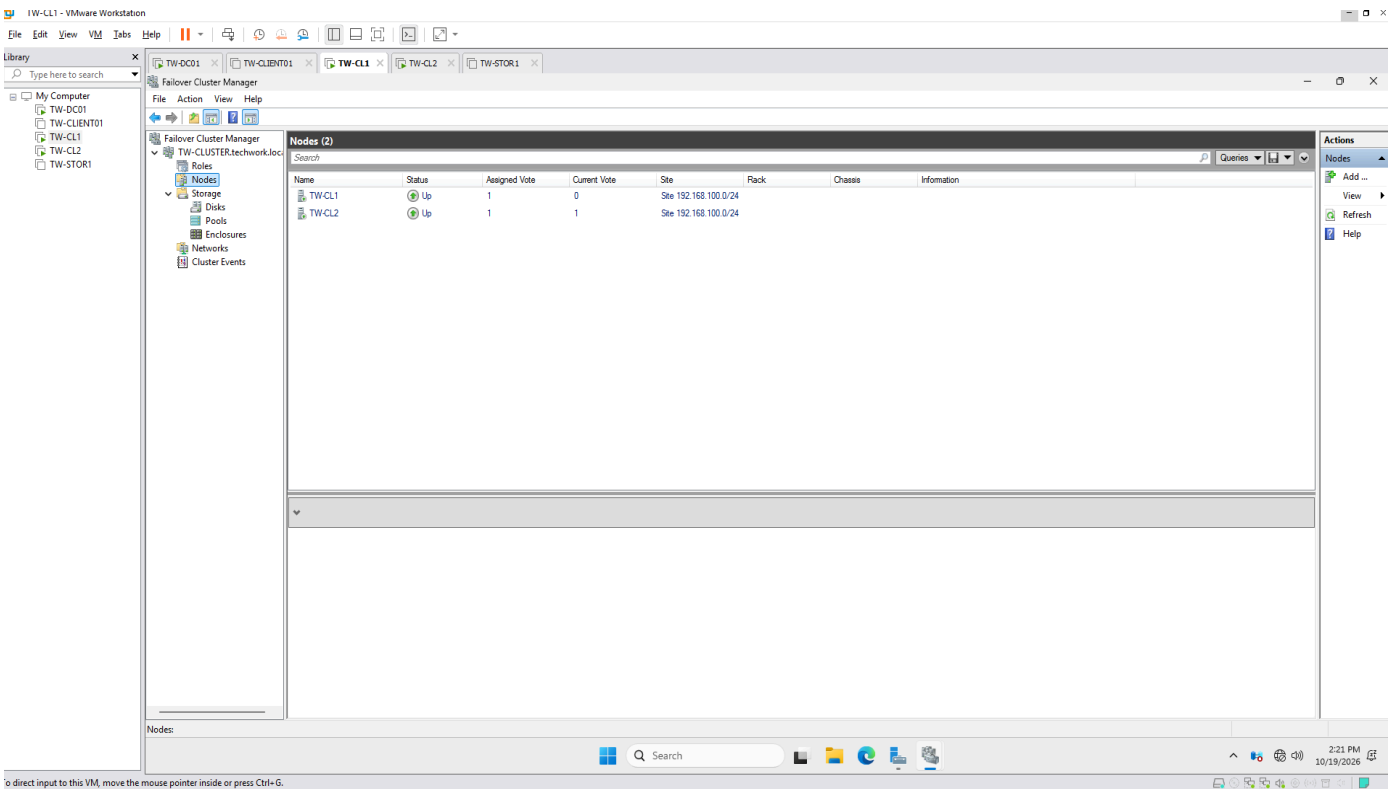
Das Feature *Windows Server-Sicherung* wurde installiert. Es wurde eine einmalige manuelle Sicherung des Ordners C:\Freigaben nach X:\Backup durchgeführt sowie ein täglicher Sicherungszeitplan für 2:30- 2: 8- 2:25- Uhr auch Recovery eingerichtet.

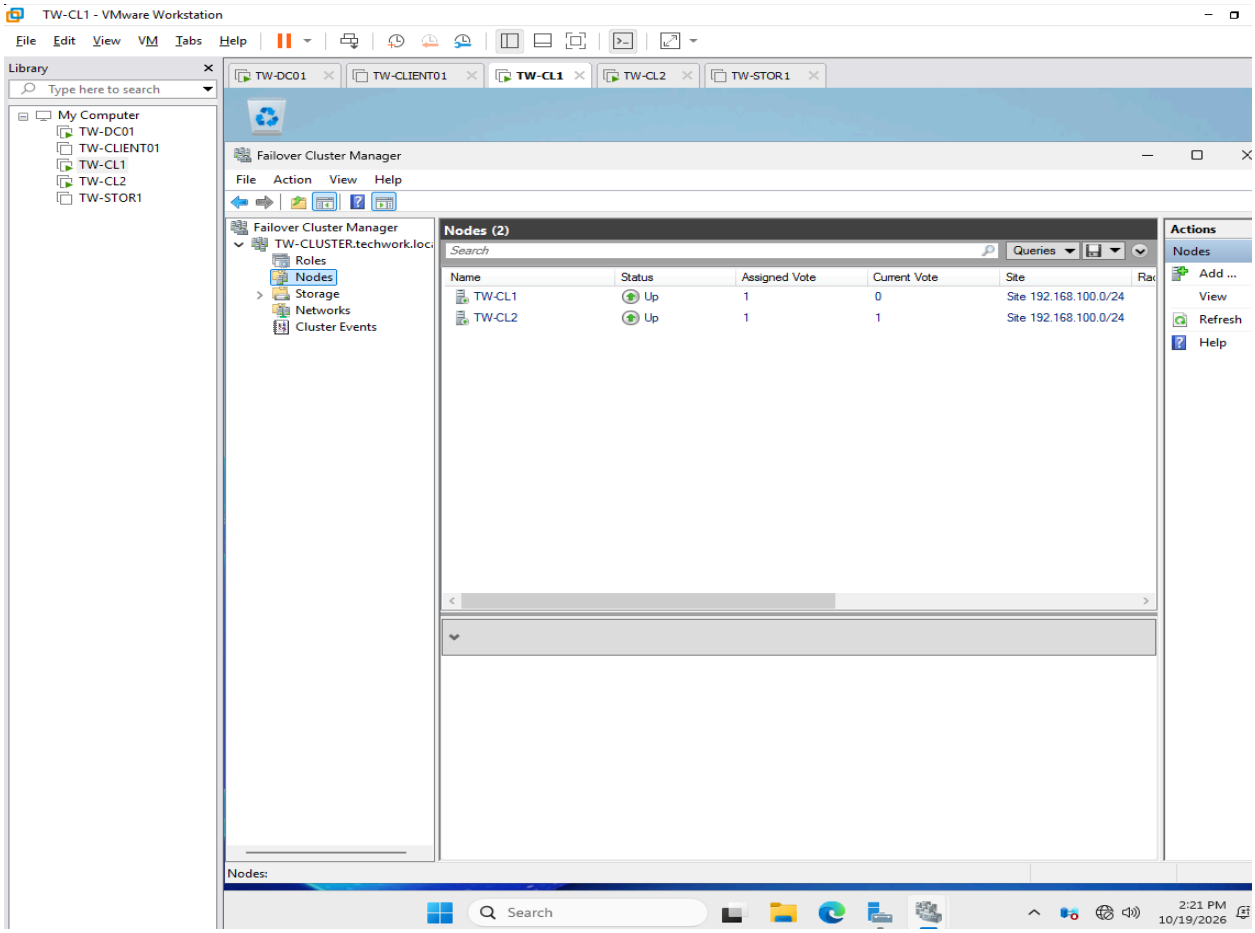


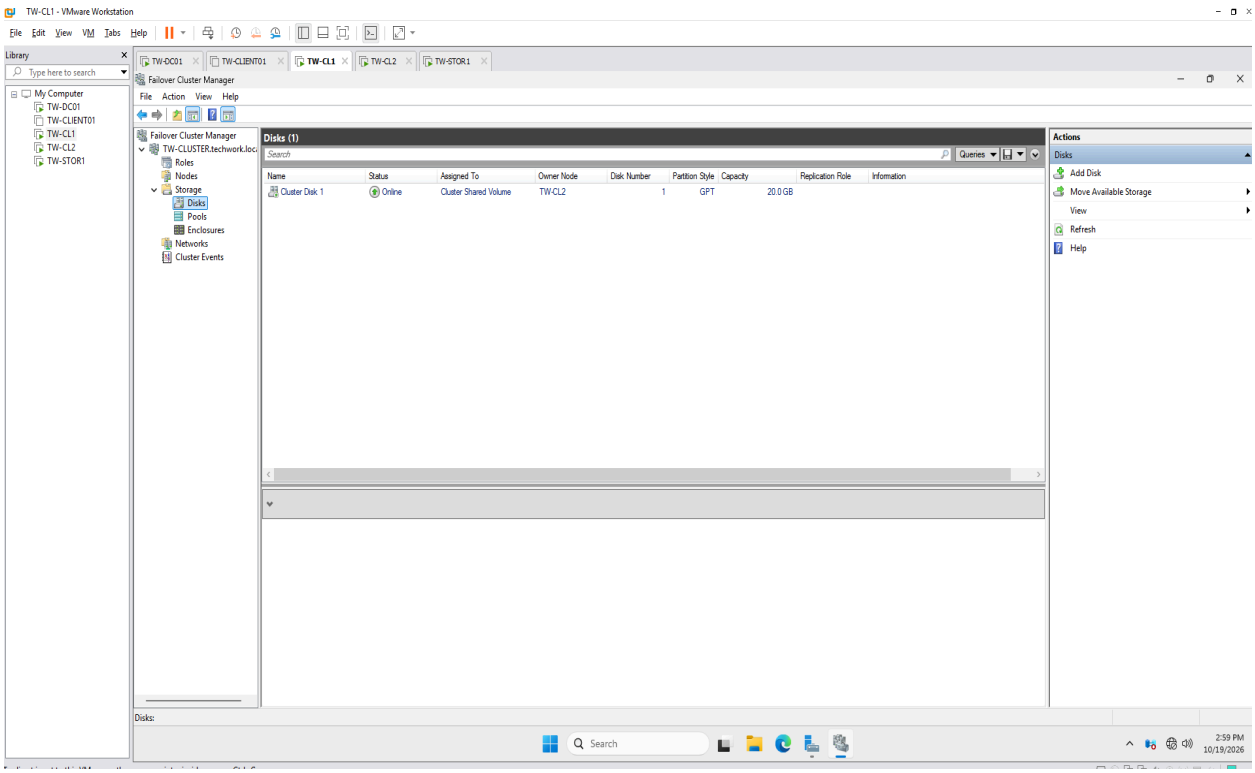


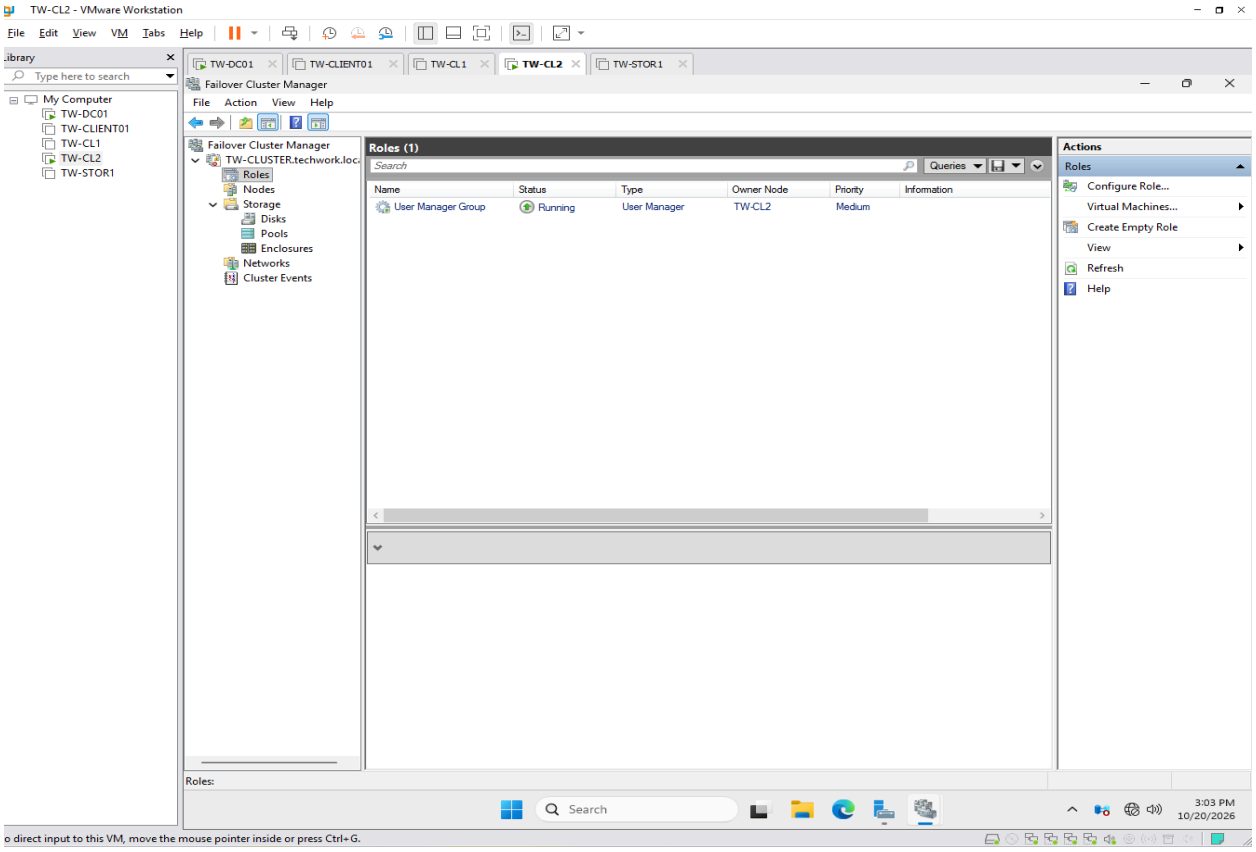
A13: Failover Cluster (Hochverfügbarkeit)

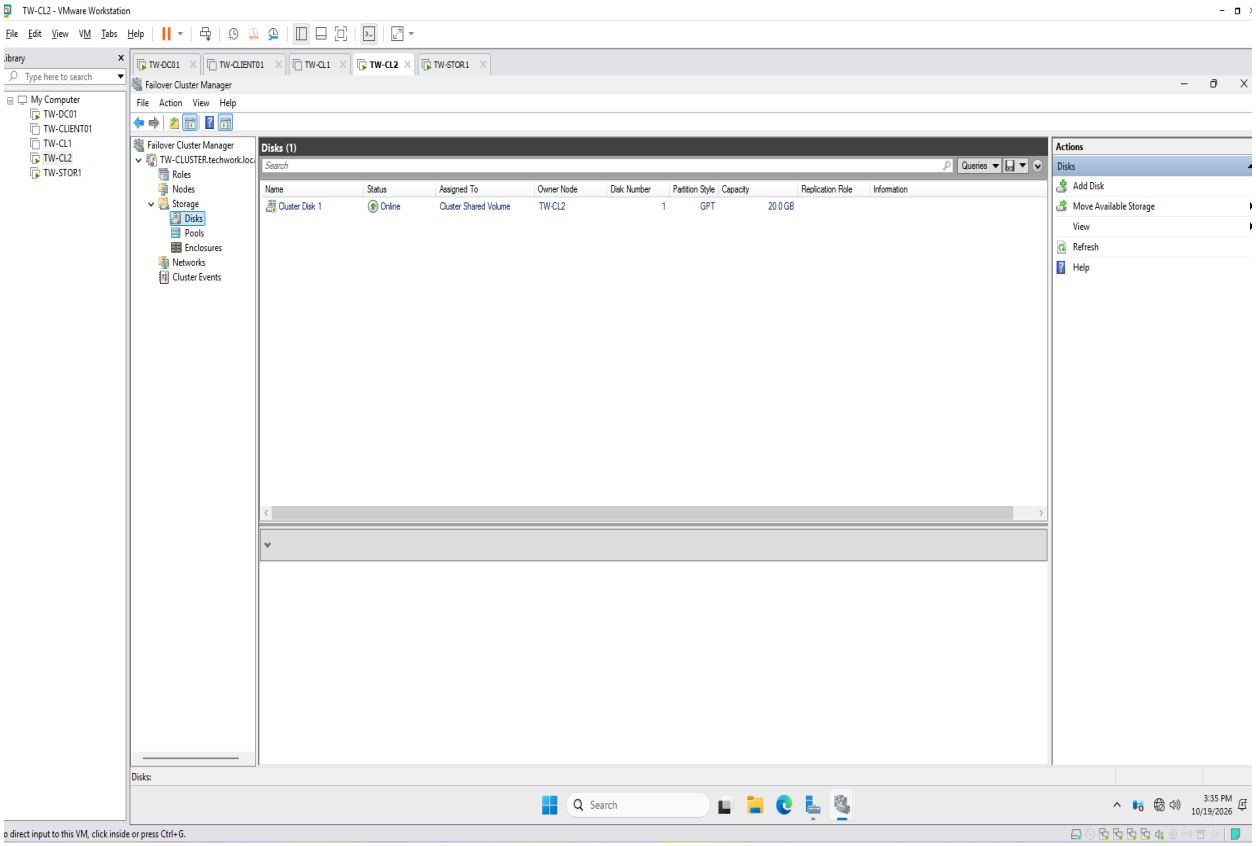
- Durchführung & Konfiguration:
  - Drei VMs (TW-CL1, TW-CL2, TW-STOR1) wurden der Domäne hinzugefügt.
  - Auf TW-STOR1 wurde der iSCSI-Target-Server konfiguriert und virtuelle Disks bereitgestellt.
  - Auf TW-CL1 und TW-CL2 wurden die Features *Failoverclustering* und *Dateiserver* installiert.
  - Ein Cluster TW-CLUSTER (192.168.100.25) wurde nach erfolgreicher Cluster Validierung erstellt und ein hochverfügbarer Dateiserver eingerichtet.
  - Failover-Test: Knoten TW-CL1 wurde ausgeschaltet; die Rolle schaltete unterbrechungsfrei auf TW-CL2 um, und der Freigabe-Zugriff blieb bestehen.
- Herausforderungen & Lösung: Exklusive ISCSI-LUN-Zuweisung und MPIO-Konfiguration für redundanten Speicherzugriff.

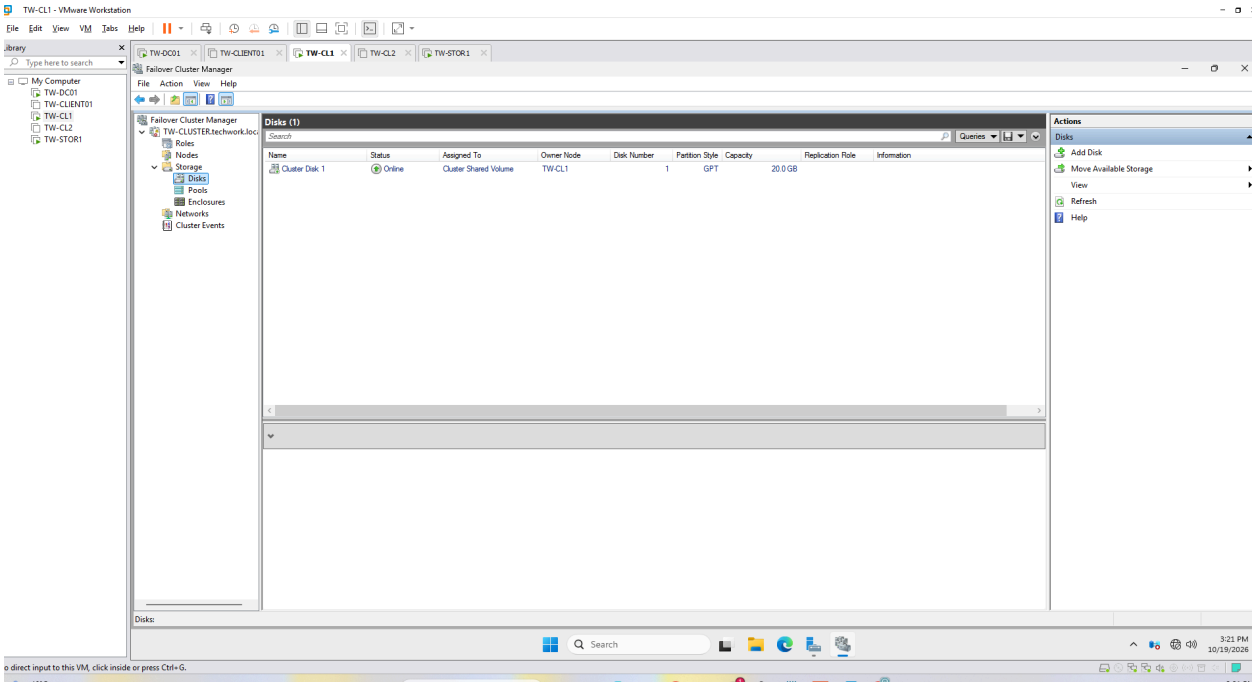


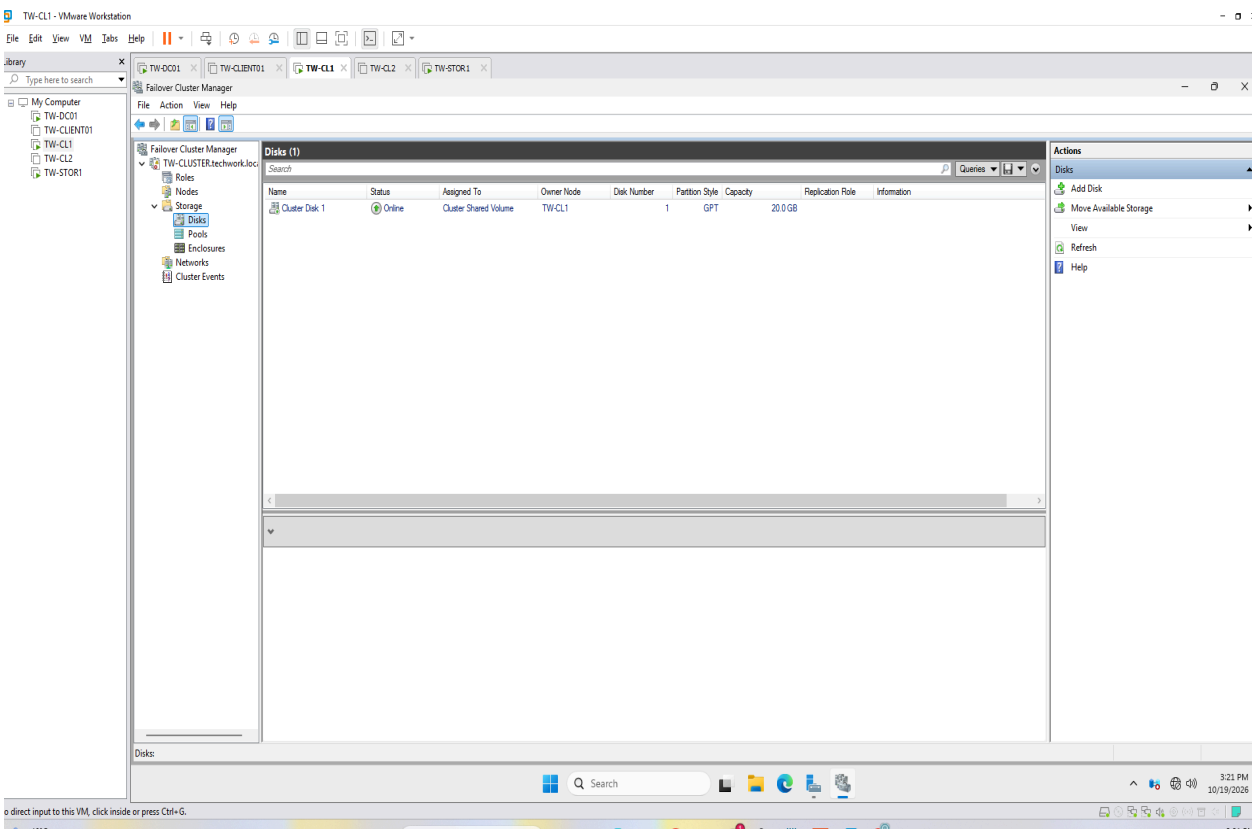

TW-CL1 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
TW-DC01
TW-CLIENT01
TW-CL1
TW-CL2
TW-STOR1
TW-DC01
TW-CLIENT01
TW-CL1
TW-CL2
TW-STOR1
Failover Cluster Manager
File Action View Help
Failover Cluster Manager
TW-CLUSTER.techwork.loc
Roles
Nodes
Storage
Networks
Cluster Events
Nodes (2)
Search
Queries
Name
Status
Assigned Vote
Current Vote
Site
TW-CL1
Up
1
0
Site 192.168.100.0/24
TW-CL2
Up
1
1
Site 192.168.100.0/24
Actions
Nodes
Add ...
View
Refresh
Help
Nodes:
Search
2:21 PM
10/19/2026


TW-CL1 - VMware Workstation
Disks (1)
Name
Status
Assigned To
Owner Node
Disk Number
Partition Style
Capacity
Replication Role
Information
Cluster Disk 1
Online
Cluster Shared Volume
TW-CL2
1
GPT
20.0 GB
Actions
Disks
Add Disk
Move Available Storage
View
Refresh
Help
Disks:
2:59 PM
10/19/2026


TW-CL2 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
TW-DC01
TW-CLIENT01
TW-CL1
TW-CL2
TW-STOR1
Failover Cluster Manager
File Action View Help
Failover Cluster Manager
TW-CLUSTER.techwork.loc
Roles
Nodes
Storage
Disks
Pools
Enclosures
Networks
Cluster Events
Roles (1)
Search
Queries
Name
Status
Type
Owner Node
Priority
Information
User Manager Group
Running
User Manager
TW-CL2
Medium
Actions
Roles
Configure Role...
Virtual Machines...
Create Empty Role
View
Refresh
Help
Roles:
Search
3:03 PM
10/20/2026
o direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.


TW-CL2 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
TW-DC01
TW-CLIENT01
TW-CL1
TW-CL2
TW-STOR1
Failover Cluster Manager
File Action View Help
Failover Cluster Manager
TW-CLUSTER.techwork.loc
Roles
Nodes
Storage
Disks
Pools
Enclosures
Networks
Cluster Events
Disks (1)
Search
Queries
Name
Status
Assigned To
Owner Node
Disk Number
Partition Style
Capacity
Replication Role
Information
Cluster Disk 1
Online
Cluster Shared Volume
TW-CL2
1
GPT
20.0 GB
Actions
Disks
Add Disk
Move Available Storage
View
Refresh
Help
Disks:
Search
3:35 PM
10/19/2026
o direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.


TW-CL1 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
TW-DC01
TW-CLIENT01
TW-CL1
TW-CL2
TW-STOR1
TW-DC01
TW-CLIENT01
TW-CL1
TW-CL2
TW-STOR1
Failover Cluster Manager
File Action View Help
Failover Cluster Manager
TW-CLUSTER.techwork.loc
Roles
Nodes
Storage
Disks
Pools
Enclosures
Networks
Cluster Events
Disks (1)
Search
Queries
Name
Status
Assigned To
Owner Node
Disk Number
Partition Style
Capacity
Replication Role
Information
Cluster Disk 1
Online
Cluster Shared Volume
TW-CL1
1
GPT
20.0 GB
Actions
Disks
Add Disk
Move Available Storage
View
Refresh
Help
Disks:
Search
3:21 PM
10/19/2026
o direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.


TW-CL1 - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
TW-DC01
TW-CLIENT01
TW-CL1
TW-CL2
TW-STOR1
TW-DC01
TW-CLIENT01
TW-CL1
TW-CL2
TW-STOR1
Failover Cluster Manager
File Action View Help
Failover Cluster Manager
TW-CLUSTER.techwork.loc
Roles
Nodes
Storage
Disks
Pools
Enclosures
Networks
Cluster Events
Disks (1)
Search
Queries
Name
Status
Assigned To
Owner Node
Disk Number
Partition Style
Capacity
Replication Role
Information
Cluster Disk 1
Online
Cluster Shared Volume
TW-CL1
1
GPT
20.0 GB
Actions
Disks
Add Disk
Move Available Storage
View
Refresh
Help
Disks:
Search
3:21 PM
10/19/2026
o direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

Schlusswort

Mit der erfolgreichen Einrichtung und Dokumentation der 13 Kernbereiche ist die IT-Infrastruktur der TechWork Solutions GmbH voll funktionsfähig, sicher und skalierbar aufgebaut.

Ein herzlicher Dank gilt meinem Trainer / **Arne Decker** für die fachliche Unterstützung und Begleitung während der Umsetzung dieses Abschlussprojekts.

Wien, am 21.10.2026 _____ Aminullah Sardari